

2026年6月11日

名古屋市立大学医学部M4

血液・造血器・リンパ系ユニットシリーズ②



三田 貴臣 (Takaomi Sanda)

(オリジナルスライド作成: 西部医療センター、金森貴之先生)

名古屋市立大学医学部、血液腫瘍内科、准教授

Email: tsanda@med.nagoya-cu.ac.jp

講義内容

1. 総論

- 1) 赤血球の生理
- 2) 貧血の典型症状
- 3) 赤血球に関連した主な検査項目
- 4) 貧血がおこる3つのメカニズム

2. 各論: 貧血を起こす代表的な疾患

- 1) 小球性貧血: 鉄欠乏性貧血、慢性炎症に伴う貧血、サラセミア
- 2) 大球性貧血: 巨赤芽球性貧血
- 3) 正球性貧血: 溶血性貧血
- 4) 正球性貧血: 再生不良性貧血、赤芽球癆
- 5) 正球性貧血: 腎性貧血

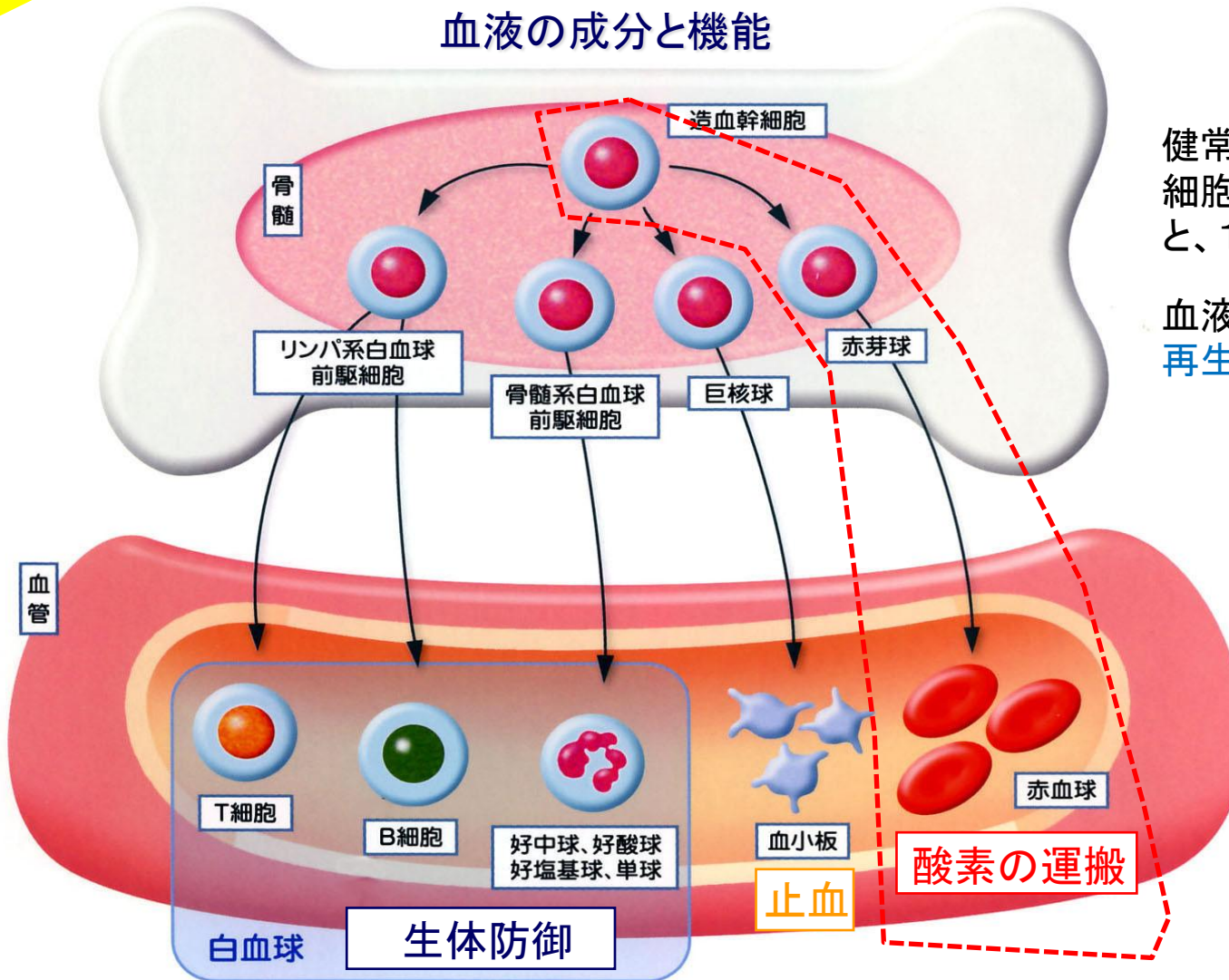
3. (時間が余れば) Case Study

今日は、特に国家試験にもよく出る代表的疾患7つをカバーします。

1-1. 赤血球の生理

血液は最もダイナミックな全身をめぐる組織

血液の成分と機能



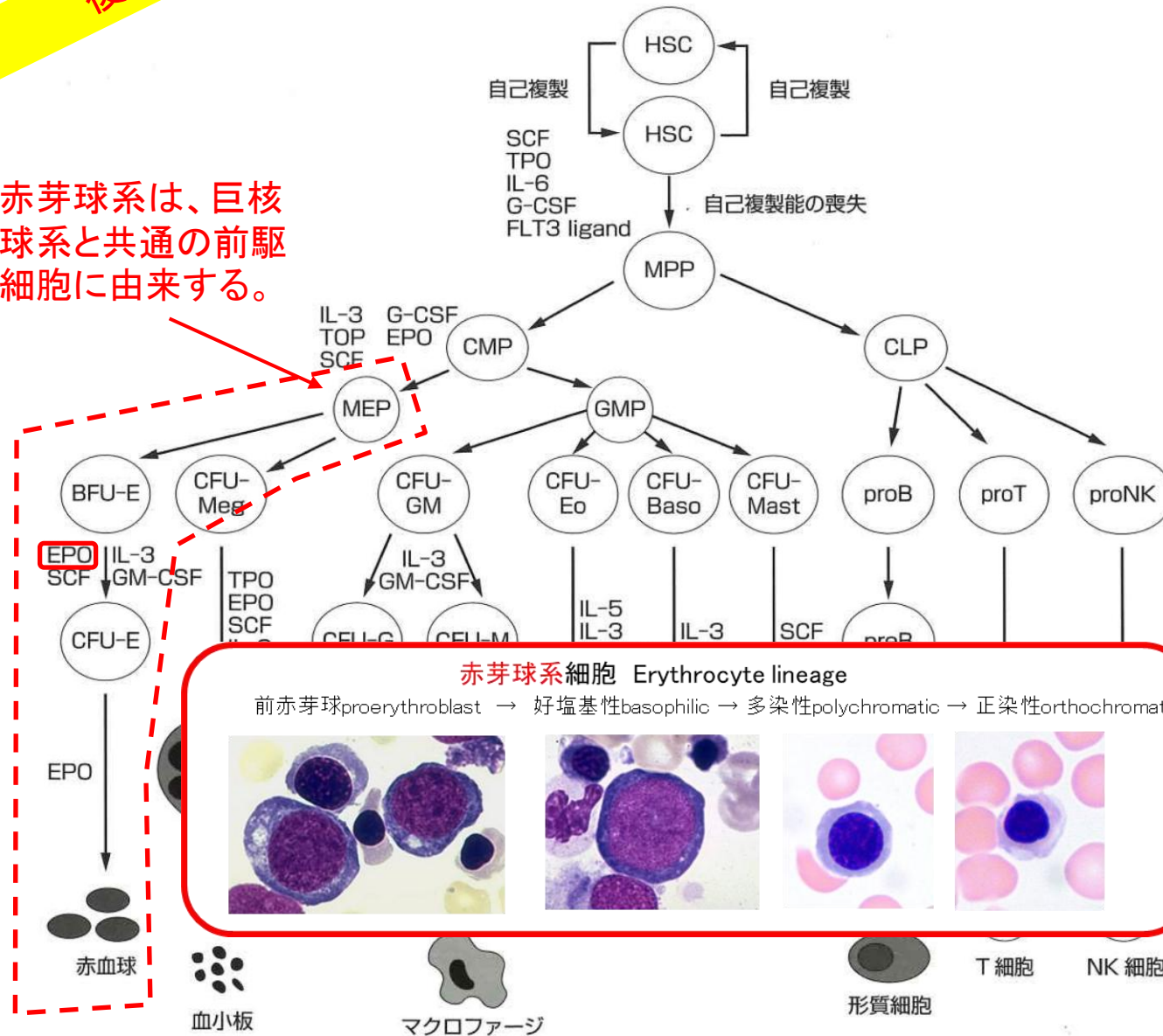
健常成人では、全ての血液細胞は**骨髄**で作られる(なんと、1日に 10^{12} 個！)。

血液は**最もダイナミックかつ再生する組織**

赤血球はその中でも、最も多く作られている

赤芽球系の分化とエリスロポエチン

赤芽球系は、巨核球系と共通の前駆細胞に由来する。



エリスロポエチン(EPO):

- 貧血になると、低酸素状態を感知して腎臓で産生される。
- EPOは骨髄における赤芽球の増殖・成熟を促す。
- 慢性腎不全、甲状腺機能低下症、下垂体機能低下症ではEPO産生が低下する。
- EPOは貧血の治療薬としても使用される。

赤血球の役割と一生

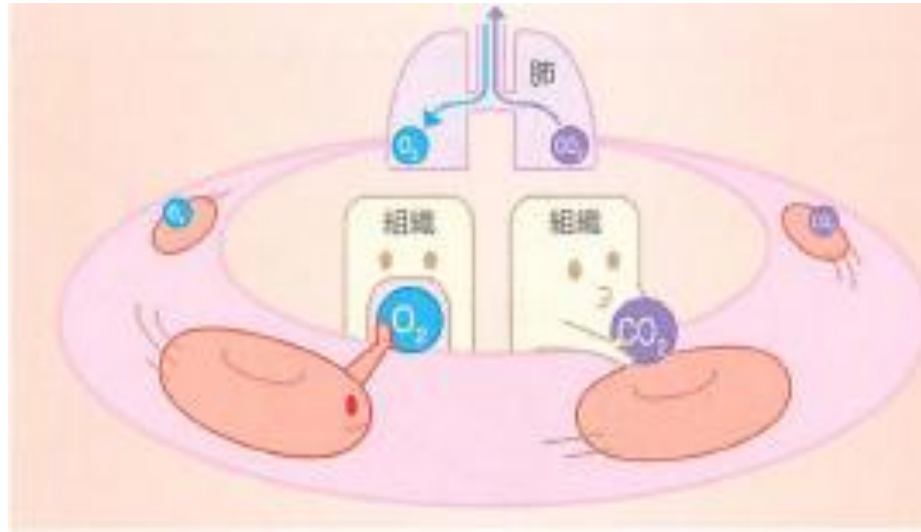
骨髄

末梢血

脾臓

産生

破壊



間接ビリルビン



肝臓

直接ビリルビン

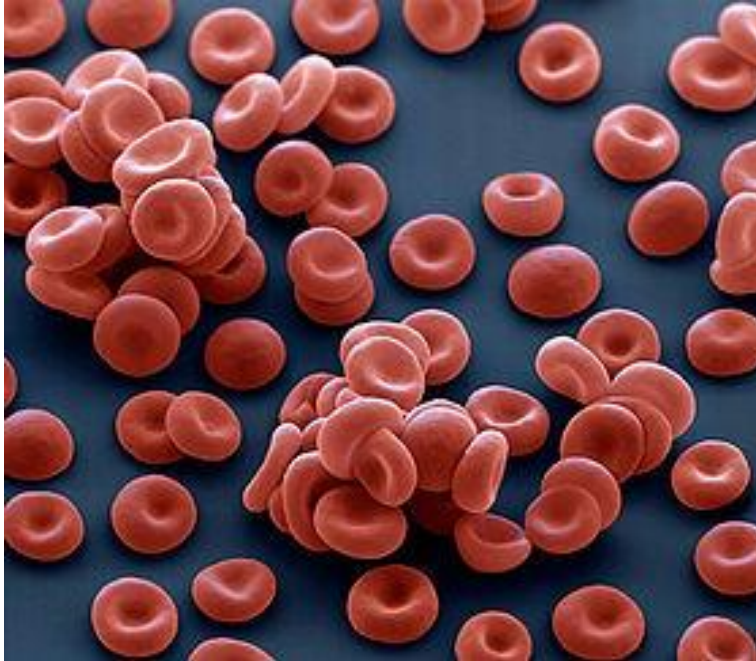


胆汁

胆のう・消化管へ

- 骨髄で産生、末梢で稼働、脾臓で破壊される。
- 寿命は約120日。
- 末梢血中を循環し、肺で酸素をもらい組織で酸素を離す(酸素の運搬)。
- 組織で二酸化炭素をもらい肺で二酸化炭素を離す。

成熟した赤血球:ヘモグロビン



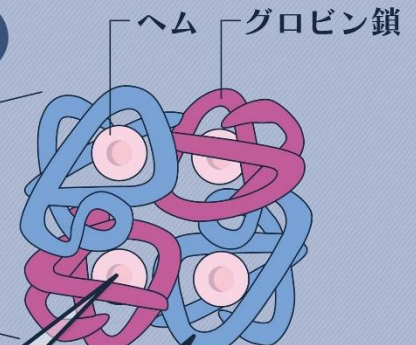
- 成熟した赤血球は、**楕円状**で**核がない**2-4 μm ほどの円盤状の細胞。形を変えることで、細い毛細血管の中を通り抜けることができる。
- 内部に、酸素を運搬する**ヘモグロビン(Hb)**を有する。ヘモグロビンは4量体で、**ヘム**(鉄がプロトポルフィリン環にはまったもの)と**グロビン**タンパクからなる。
- 成人では、グロビンは**2つの α 鎖と2つの β 鎖**から構成される。

ヘモグロビン(Hb)の構造

ヘモグロビンは4つのサブユニットから構成。
ヘムとグロビンと呼ばれるたんぱく質が結合したもの



赤血球

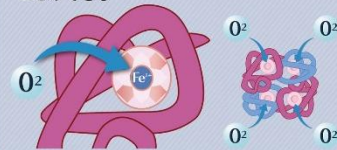


ヘム

ヘムは、プロトポルフィリン環の中心に鉄が結合したもの



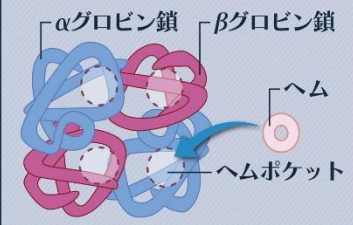
ヘム内の鉄に1つの酸素分子が結合することで、ヘモグロビン1分子は酸素を4分子運ぶことができる



グロビン

折りたたまれた複雑な構造のグロビン鎖 (α 鎖、 β 鎖) が4つ集まって構成したタンパク質

グロビン鎖の内側にある空間 (ヘムポケット) にヘムを取納することでヘモグロビンが完成する



1-2. 貧血の典型症状

どうやって気付く？

そもそも貧血とは？

貧血とは？

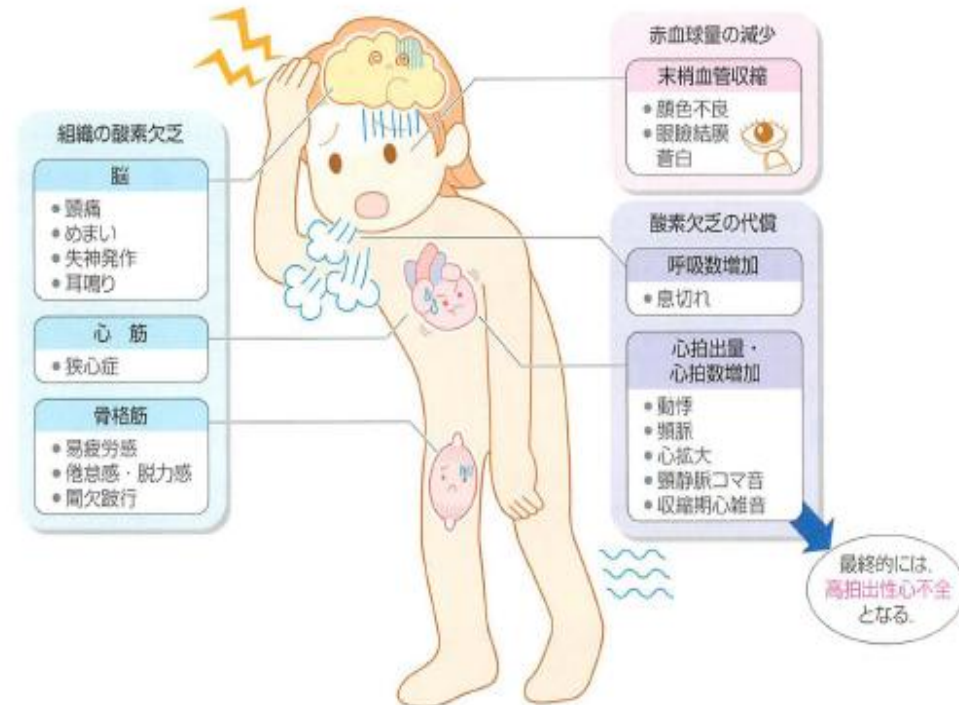
- 血液中の**ヘモグロビン濃度が下がる**こと。
- それによって組織への酸素運搬が低下して、様々な症状が発現する

典型症状

- **頭痛、めまい、動機、倦怠感**

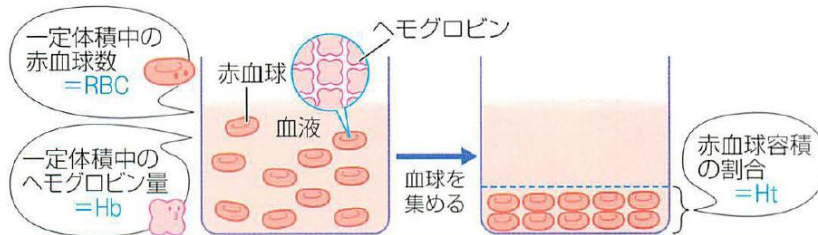
※ただし、慢性に低下した場合は自覚症状が出にくい(Hb値は必ずしも症状と相関しない！)。

- 重症例では(高拍出性)心不全をきたす。



1-3. 赤血球に関連した主な検査項目

赤血球に関連した末梢血検査項目



検査項目	表すもの	基準値	
		男性	女性
赤血球数 (RBC)	●一定体積の血液中における赤血球の数	450~550万 / μ L	350~500万 / μ L
ヘモグロビン (Hb)	●一定体積の血液中におけるヘモグロビン量	14~17 g/dL	12~15 g/dL
ヘマトクリット (Ht)	●血液中に占める赤血球容積の割合	40~50 %	35~45 %

RBC、Hb、Htは超基本の3項目！
基準値も覚えよう



検査項目	表すもの	基準値
網赤血球 (Ret)	●末梢血中の赤血球における網赤血球の割合	5~20% (0.5~2.0%)

加えて、幼弱な赤血球の割合をみることで、骨髄での**産生状況**を推測できる。増加していれば産生亢進を示唆する。

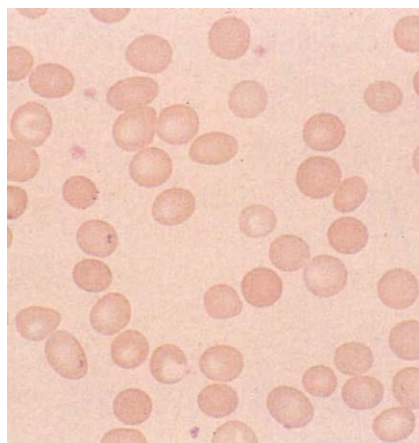
赤血球指数

	基準値	計算式	表すもの	分類
平均赤血球容積 MCV Mean Corpuscular Volume	81~100 fL (fL : 10 ⁻¹⁵ /L)	$\frac{\text{Ht} (\%) }{\text{RBC} (10^6 / \mu\text{L})} \times 10^*$	●赤血球1個の大きさ 	≤80 小球性
				81~100 正球性
				101≤ 大球性
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration	31~35% **	$\frac{\text{Hb} (\text{g/dL}) }{\text{Ht} (\%)} \times 100$	●単位容積赤血球あたりのヘモグロビン濃度 	≤30 低色素性
				31~35 正色素性

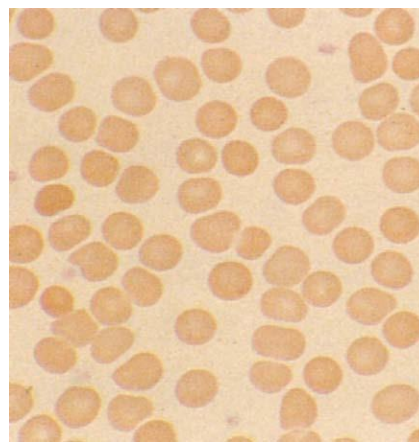
さらに、赤血球の大きさを見ることで、疾患の鑑別に役立つ(次スライド)

MCV(赤血球の大きさ)から見た貧血の分類

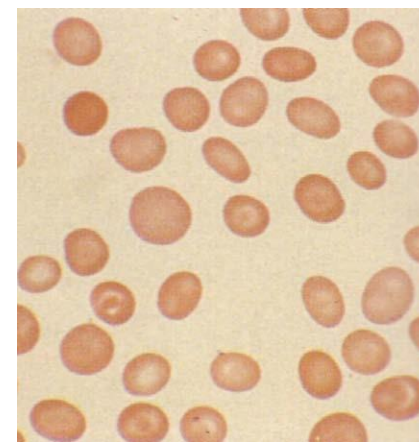
MCV	～80	80～100	101～
	小球性貧血	正球性貧血	大球性貧血
	鉄欠乏性貧血 サラセミア 慢性炎症による貧血 など	溶血性貧血 腎性貧血 再生不良性貧血 出血(鉄不足を伴わない 場合) など	巨赤芽球性貧血 溶血性貧血、骨髄異 形成症候群(正球性 のこともあり) など



小球性赤血球



正球性赤血球



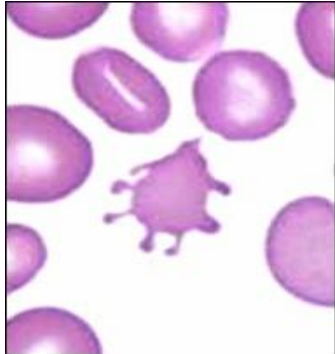
大球性赤血球

MCVに基づいて鑑別診断を絞り込むことができる

赤血球の形状の異常 (1)

Acanthocyte
(Spur cell)

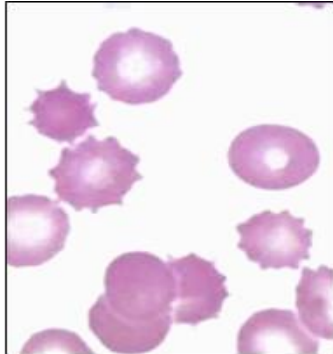
有棘赤血球



肝疾患, 脾摘, 低栄養
アルコール性肝硬変無
リポ蛋白血症

Echinocyte
(Burr cell)

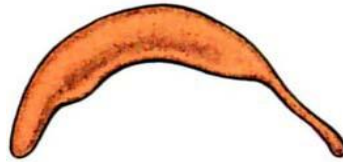
(いが状赤血球)



Pyruvate-kinase (PK)
欠損症、
尿毒症、検体不良

Sickle cell

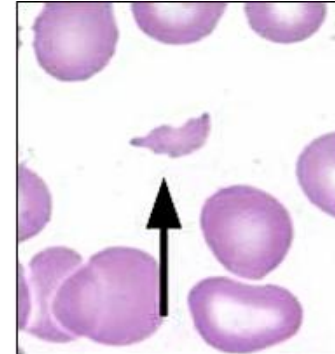
鎌状赤血球



鎌状赤血球症

Schistocyte

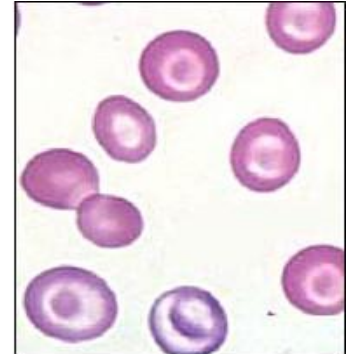
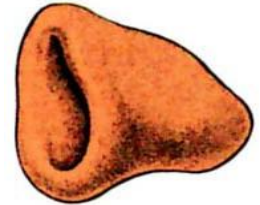
分裂・破碎
赤血球



microangiopathic
hemolytic anemia重症熱
傷, 尿毒症, 播種性血管
内凝固、血栓性血小板減
少性紫斑病

Target cell
(codocyte)

標的赤血球

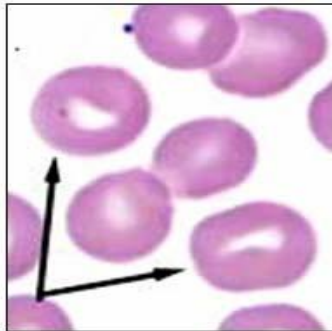


サラセミア, 異常ヘモグ
ロビン症, 鎌状赤血球症、
肝疾患(閉塞性黄疸)
鉄乏性貧血, 脾摘後

赤血球の形状の異常 (2)

Stomatocyte

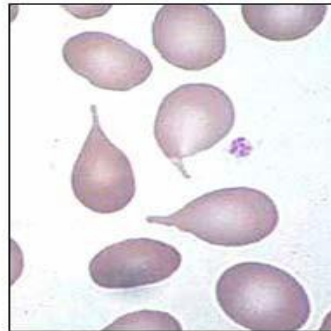
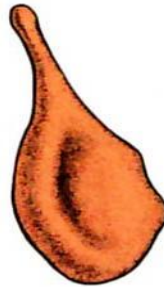
有口赤血球



肝疾患, 電解質異常遺
伝性疾患, Artifact

Teardrop cell
(dacryocytes)

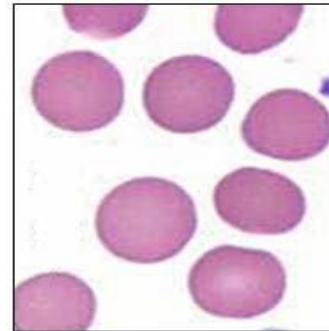
涙滴赤血球



骨髓線維症などの増殖
性疾患、
悪性貧血, サラセミア,
骨髓異形成症候群、溶
血性貧血

Spherocyte

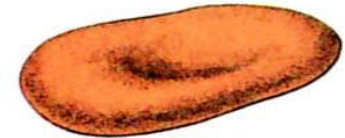
球状赤血球



遺伝性球状赤血球症
重症熱傷, 溶血性貧
血

Elliptocyte

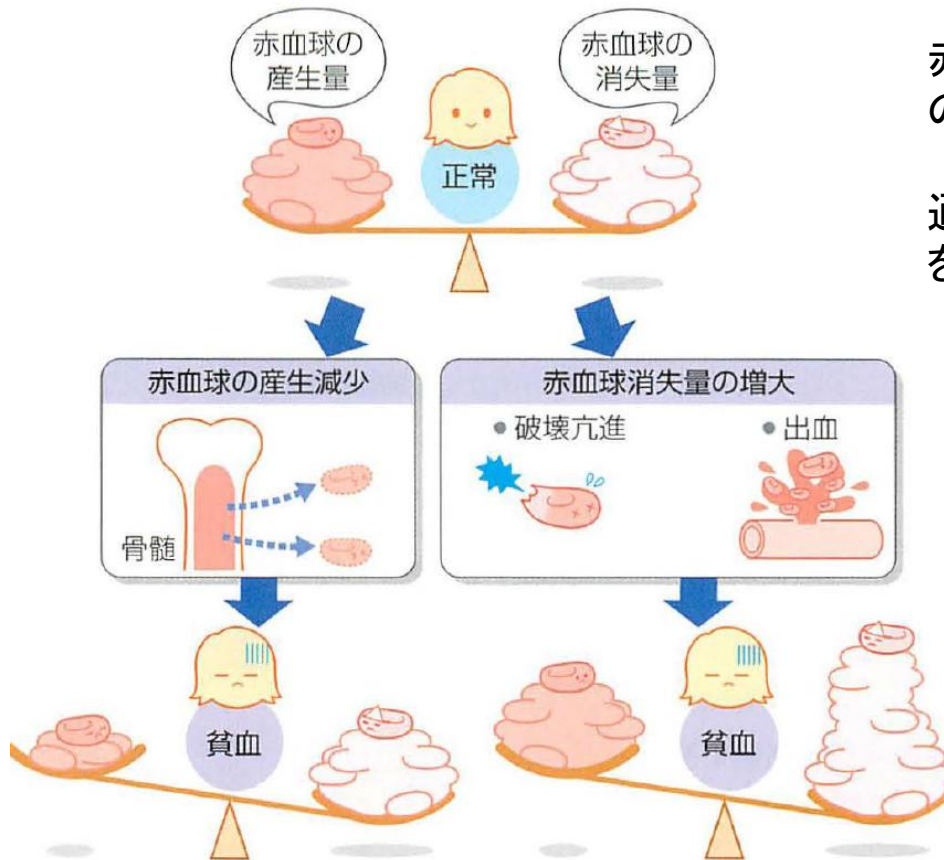
楕円赤血球



遺伝性楕円赤血球症

1-4. 貧血を起こす3つのメカニズム

赤血球動態はとてもダイナミック！



赤血球による酸素運搬は、栄養素と共に全ての臓器にとって最も大切。

通常は、赤血球が失われても、骨髄での産生を強化することによりバランスを取っている。

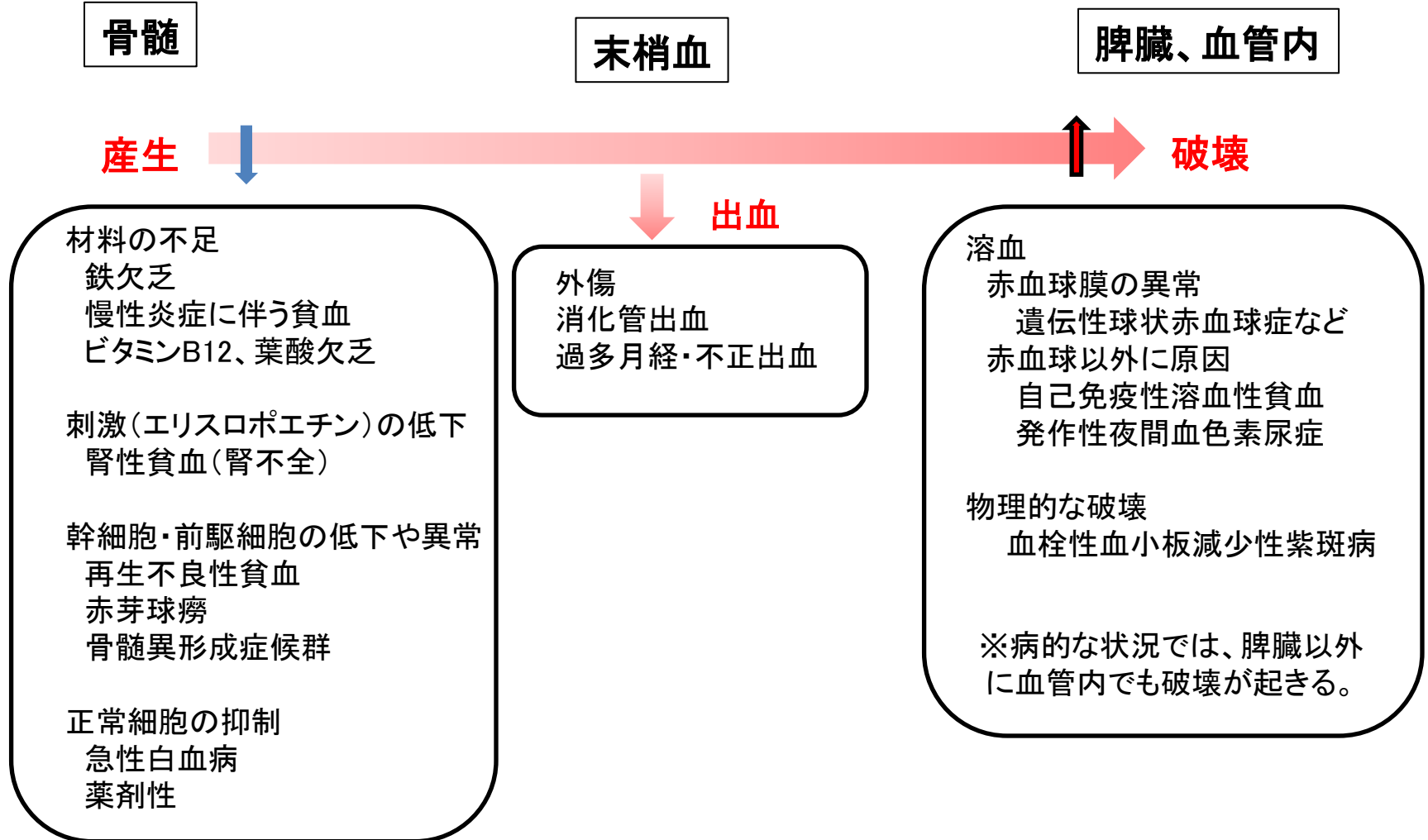
しかし・・・もし

1. 骨髄で産生が低下
2. 血管内・組織で破壊亢進
3. 血管外へ出血

のいずれかが起きてしまうと、バランスが崩れて貧血になる。

身体は常に代償しようとしていることを頭に入れておこう。
これを知っていると検査値が理解しやすくなります。

メカニズムからみた貧血の分類

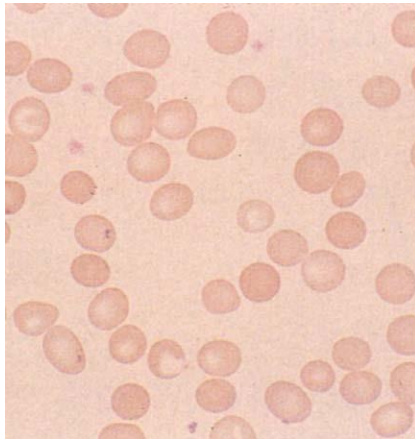


2-1. 各論(1)

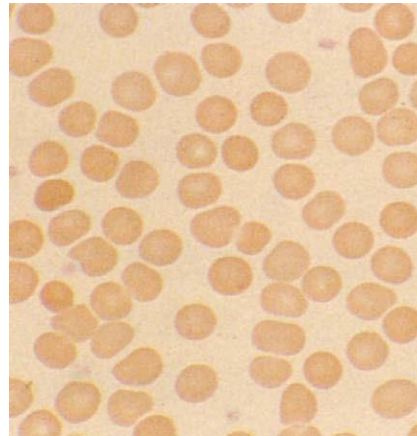
小球性貧血

MCV(赤血球の大きさ)から見た貧血の分類

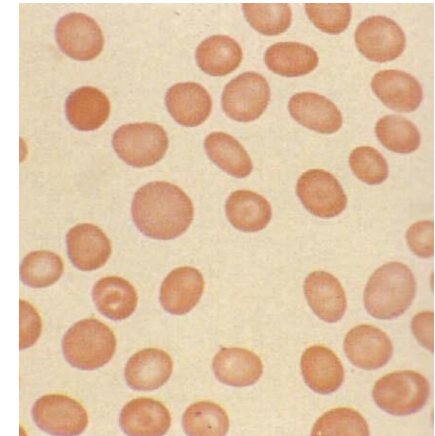
MCV	～80	80～100	101～
	小球性貧血	正球性貧血	大球性貧血
	鉄欠乏性貧血 サラセミア 慢性炎症による貧血 など	溶血性貧血 腎性貧血 再生不良性貧血 出血(鉄不足を伴わない 場合) など	巨赤芽球性貧血 溶血性貧血、骨髄異 形成症候群(正球性 のこともあり) など



小球性赤血球



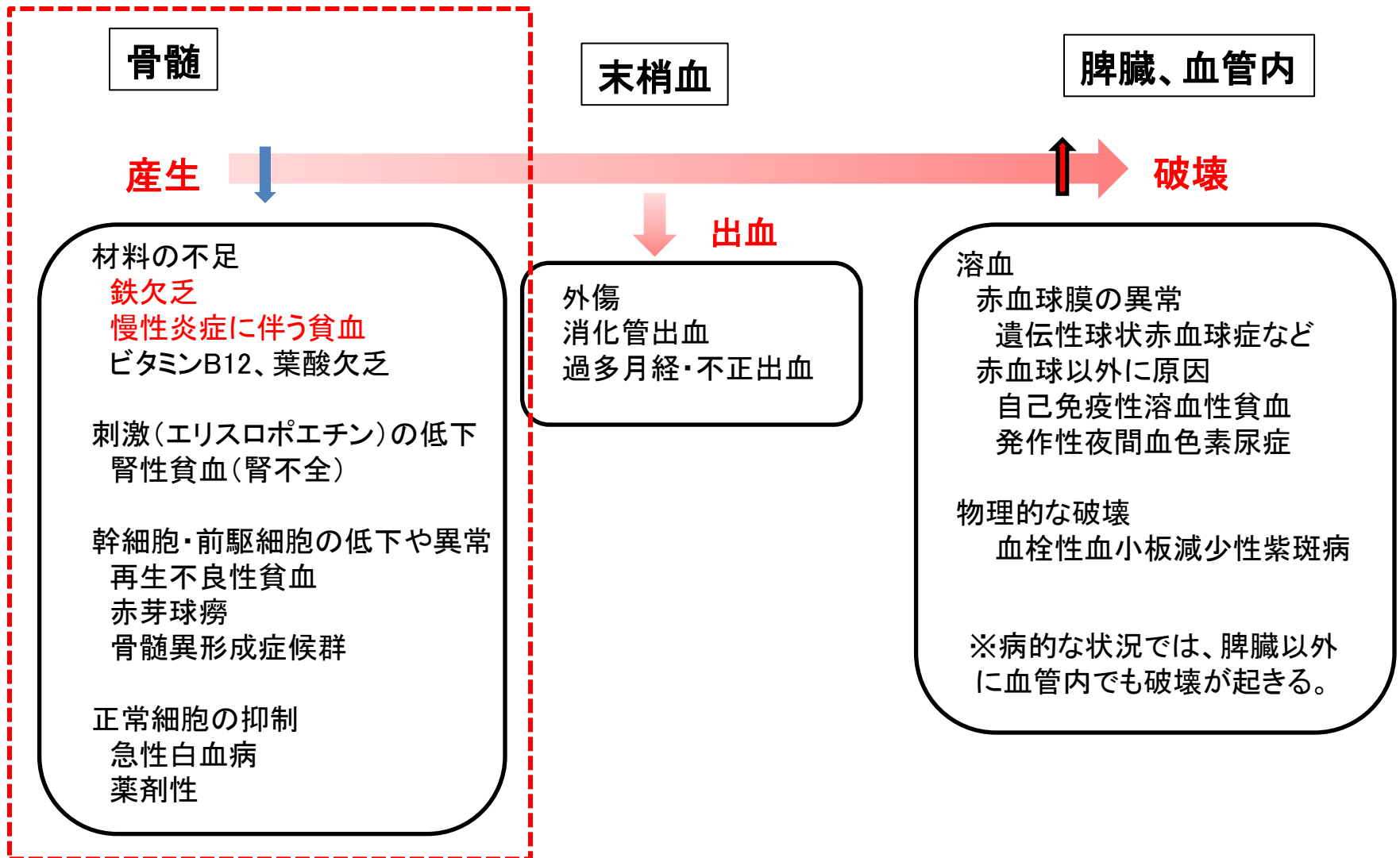
正球性赤血球



大球性赤血球

見た目がおかしい、ということは産生に異常？

メカニズムからみた貧血の分類



鉄欠乏性貧血

病態

鉄欠乏が原因＝ヘモグロビンの材料欠乏

その鉄欠乏の原因は

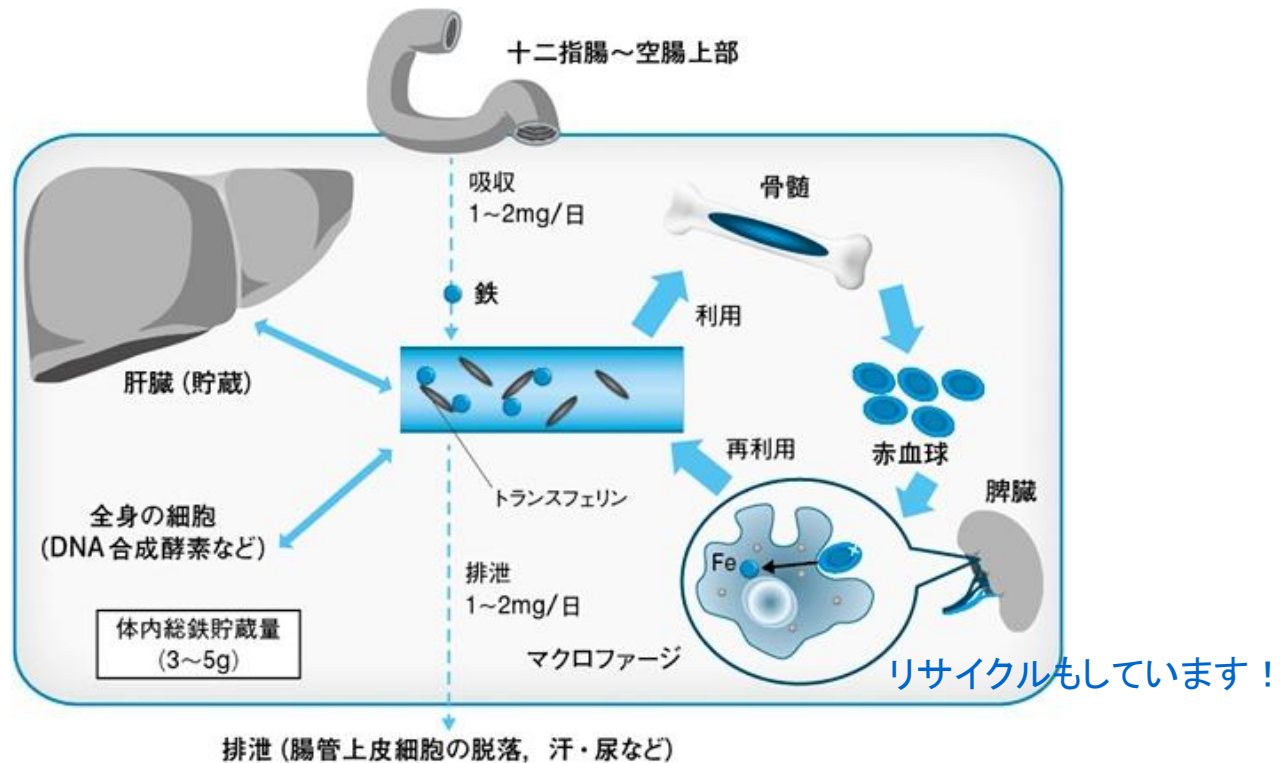
摂取不足、もしくは出血が原因のほとんど

→ 消化管出血や婦人科系出血を除外することがとても重要

代表的な症状

- 一般的な貧血症状：動悸、めまい（ゆっくり進行すると症状に乏しいことも）
- さじ状爪
- Plummer-Vinson症候群（舌炎、口角炎、嚥下障害）
- 異食症（氷を食べたくなる）

生体内での鉄の動態



- 鉄は胃酸で修飾を受けて、**十二指腸、空腸で吸収**される。
- 吸収された鉄は**トランスフェリン**によって運ばれて、骨髄で**ヘモグロビン**内に取り込まれる。
- また、過剰な鉄は主に**肝臓などに貯蔵**される。
- 赤血球が寿命とともに脾臓で破壊されると、捕捉したマクロファージから鉄が放出され、**再利用**される。
- 通常は摂取と排出のバランスがほぼ取れているが、出血などがあるとバランス喪失に傾く。

貯蔵鉄と血清フェリチン

- **貯蔵鉄**は血清以外に貯蔵されている鉄のこと。

正常値：1g

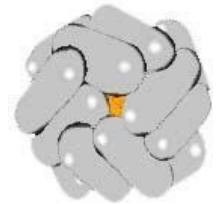
- **フェリチン**は、内部に鉄を貯蔵する中空部分をもつ可溶性蛋白



貯蔵鉄は血清には存在しないが、フェリチンは水溶性のため、**血清フェリチン**を測定することで貯蔵鉄を反映した指標となる。

正常値：男性20～250ng/mL 女性 5～120ng/mL

フェリチン



	正常時	潜在性鉄欠乏	鉄欠乏性貧血
血清鉄	正常	正常	減少
総鉄結合能 TIBC	正常	正常～増加	増加
血清フェリチン	正常	減少	減少
貧血症状	無	無	あり

鉄欠乏性貧血ではフェリチンも低下する（体の中の鉄が枯渇状態！）。

鉄欠乏性貧血の治療

- まずは原因を特定し、**出血源があればその治療**を行う（大原則！）。
- 急激な出血などによる鉄欠乏性貧血では輸血を行うこともあるが、慢性的に進んだ場合は症状も乏しく、必ずしも輸血を行う必要はない。
- 慢性的な鉄の喪失が疑われるときは、**鉄剤を内服あるいは困難例では静脈注射**によって補充する。
- 長期の投与になる場合は、鉄過剰や低P血症に注意する。

慢性炎症に伴う貧血

鉄欠乏性貧血以外でも、鉄が低下する貧血があります！

病態

- 炎症（ウイルス感染症、自己免疫疾患など）に伴う**サイトカインの放出**。
- それによって、鉄の吸収阻害、再利用の障害が生じ、**鉄の利用障害**が生じる。鉄があるのに、それをヘモグロビンに使えないため、鉄の貯蓄が増えてしまう。
- また、腎臓からのエリスロポイエチン産生が低下する。

検査結果

- 小球性貧血
- **血清鉄低下**、TIBC低下、**フェリチン上昇（ここが鉄欠乏と異なる）**

治療

- 基礎疾患の治療
- 難しい場合は輸血を考慮

鉄欠乏性貧血と 慢性炎症に伴う貧血の鑑別

	鉄欠乏性貧血	慢性炎症に伴う貧血
血清鉄	減少	減少
TIBC	増加	減少
血清フェリチン	減少	増加
網赤血球	減少～増加	減少

← ここが違う！

- 鉄欠乏は材料の枯渇
- 慢性炎症は利用障害のため鉄の貯蔵(フェリチン)は増える
- 慢性的な鉄欠乏の場合、網赤血球は減少傾向のことも

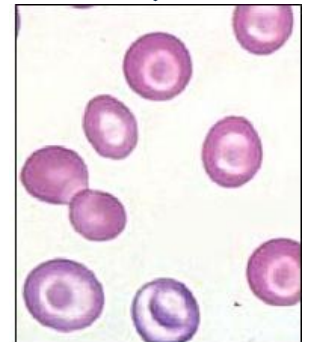
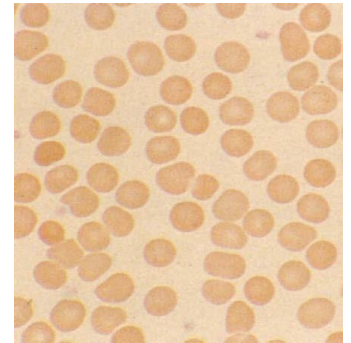
サラセミア

病態

- **ヘモグロビン合成量の不均衡**により、赤血球の脆弱性が増して溶血を生じる。
- 日本人におけるサラセミアの頻度は β サラセミアで1/1,000人、 α サラセミアで1/3,500人程度。欧米は多い。

α サラセミア： α 鎖グロビンが生成できない場合黒色人種に多く見られる

β サラセミア： β 鎖グロビンが生成できない場合地中海東部の国と東南アジアに多く見られる。



標的赤血球

検査所見

- 著明な**小球性貧血**を呈すが、代償性に赤芽球形成や赤血球数増多を認めることも多い。
- **標的赤血球**を認める。

治療

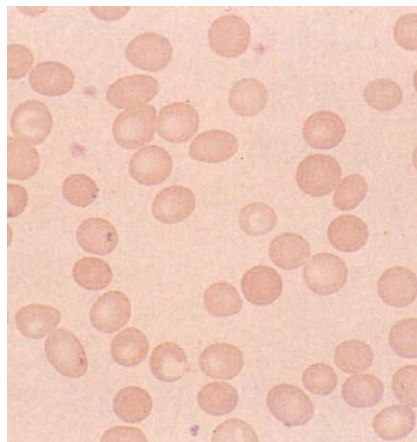
経過観察。必要時に輸血。

2-2. 各論(2)

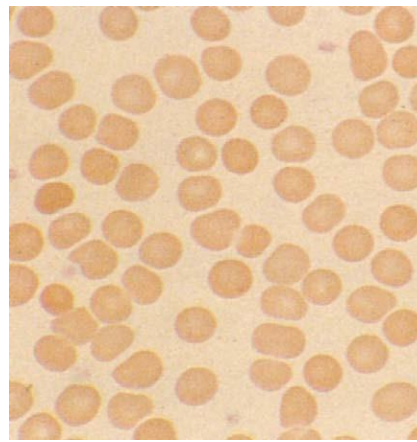
大球性貧血

MCV(赤血球の大きさ)から見た貧血の分類

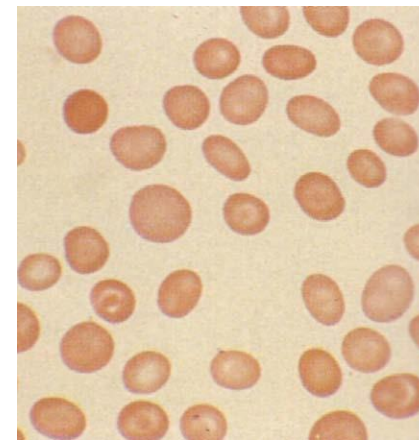
MCV	～80	80～100	101～
	小球性貧血	正球性貧血	大球性貧血
	鉄欠乏性貧血 サラセミア 慢性炎症による貧血 など	溶血性貧血 腎性貧血 再生不良性貧血 出血(鉄不足を伴わない 場合) など	巨赤芽球性貧血 溶血性貧血、骨髓異 形成症候群(正球性 のこともあり) など



小球性赤血球



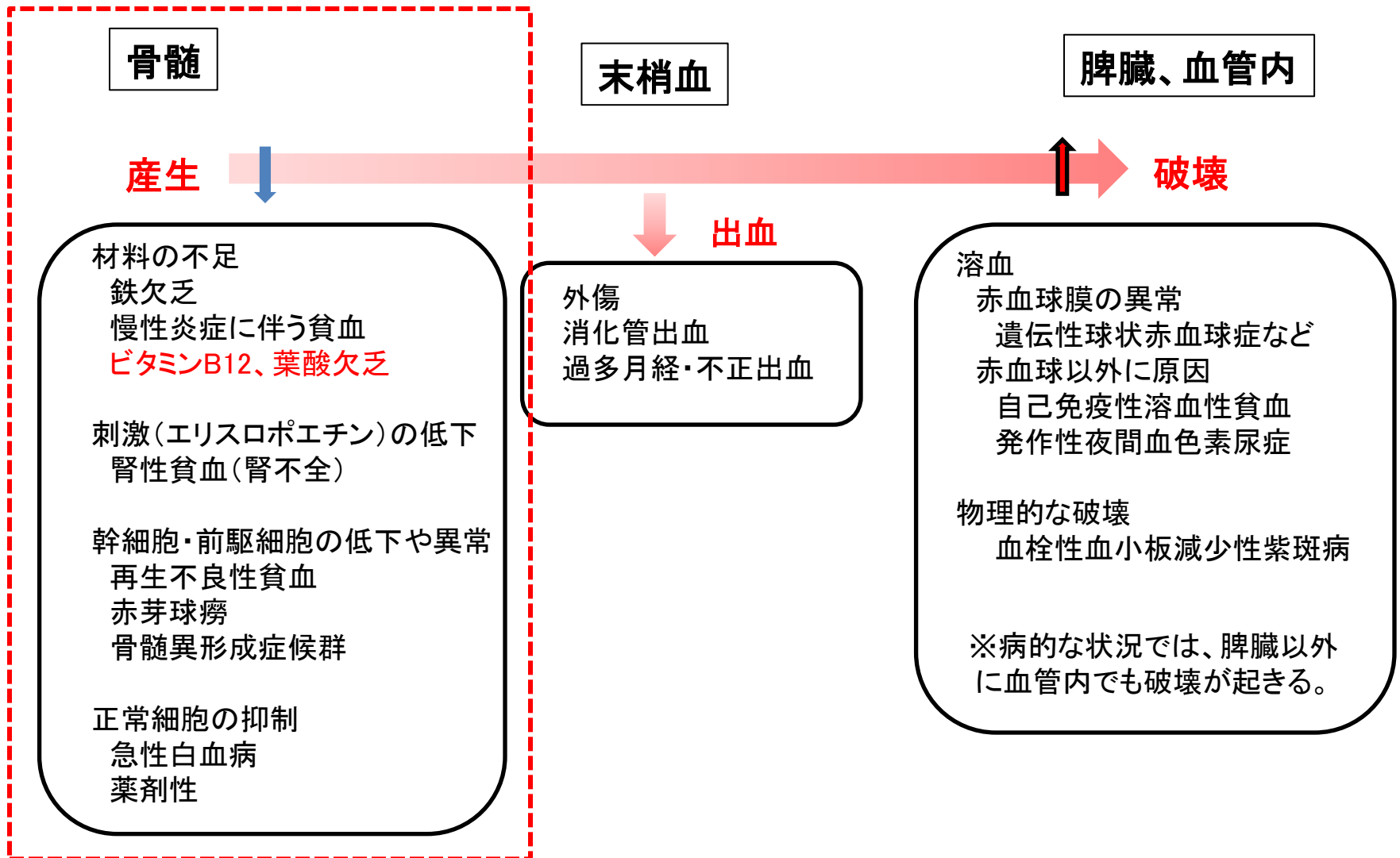
正球性赤血球



大球性赤血球

見た目がおかしい、ということは産生に異常？

メカニズムからみた貧血の分類



巨赤芽球性貧血

病態

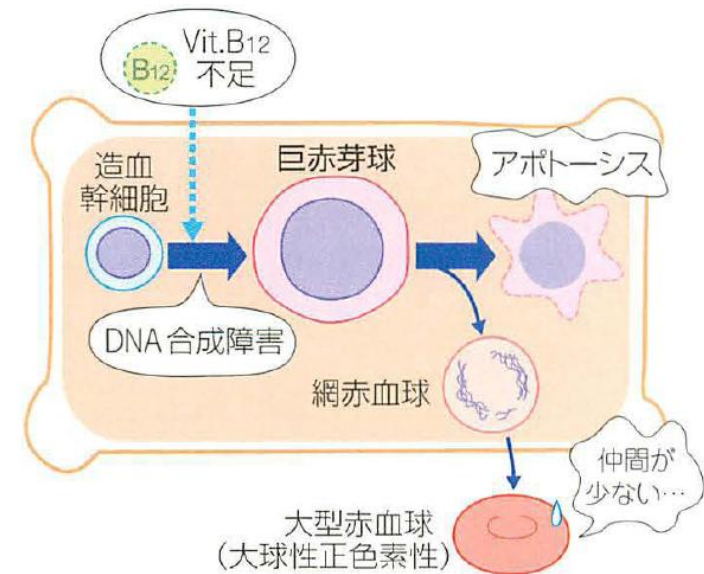
- 骨髓に**巨大な赤芽球**が出現する一群の貧血
- **ビタミンB12や葉酸欠乏**でみられる。
- **ビタミンB12不足は主に吸収障害。葉酸欠乏は主に摂取不足**(アルコール多飲など)。
- **DNAの合成障害** → 核の成熟異常 → 巨赤芽球が出現

症状

- 一般的な貧血症状。
- **ハンター舌炎、神経症状などの合併**
- 悪性貧血(次スライド)では胃がんの合併も多い。

検査

- 大球性貧血(MCV>120だとかなり疑わしい)
- 貧血のみでなく、汎血球減少を呈することがある
- **ビタミンB12や葉酸の低値**
- “**無効造血**”を表す溶血所見(LDHやビリルビンの上昇)



治療

- ビタミンB12不足の場合は、筋肉注射(経口では吸収されにくいとされる)あるいは大量内服。
- 葉酸不足の場合は、葉酸の内服・筋注。ビタミンB12欠乏の合併がありえる場合は両方を投与。

ビタミンB12の吸収

ビタミンB12の吸収

- ①食物中のタンパクと結合した形で胃に到達。
- ②胃酸の影響でB12が遊離し、ハプトコリンと結合。
- ③膵液のプロテアーゼでハプトコリンが分解され、十二指腸**内因子**(胃壁で分泌される)とB12が結合。
- ④**回腸末端**で吸収される。

B12の吸収が低下する原因

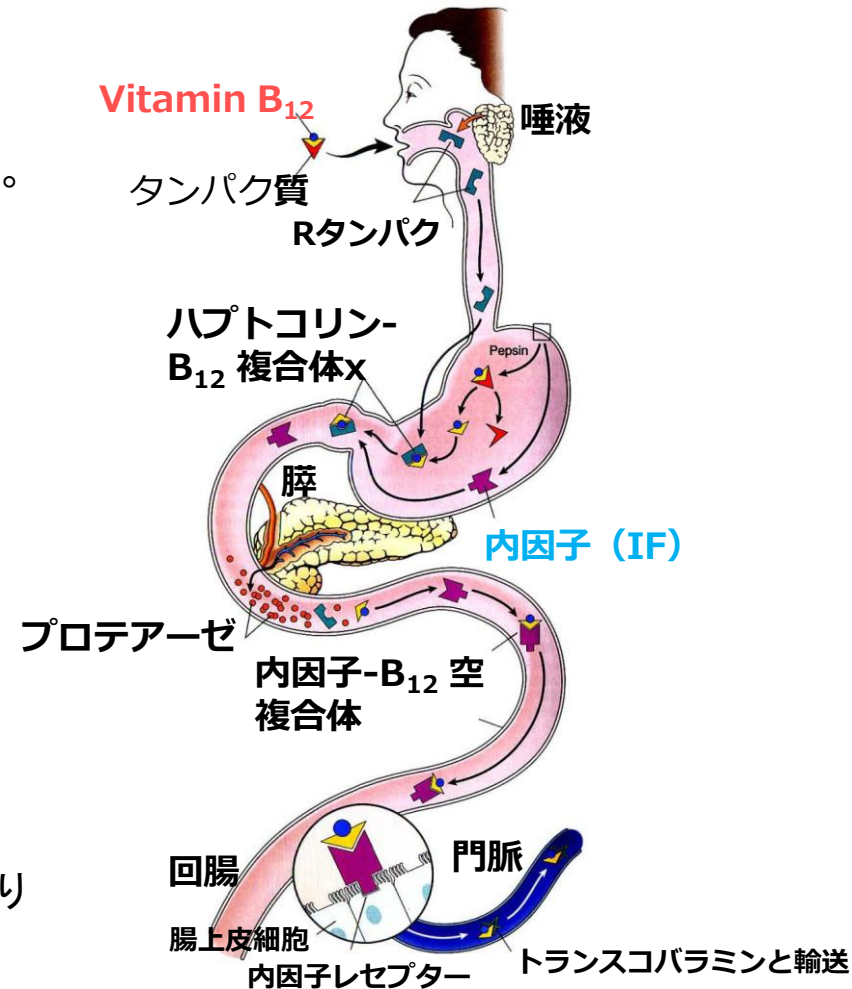
1、内因子の欠乏

胃全摘後(内因子が作られない)

2、免疫学的機序

抗胃壁抗体、抗内因子抗体の産生
(この場合は、**悪性貧血**と呼ばれる)

通常は、ビタミンB12は肝臓に5-8年分ほど貯蓄あり
→それが枯渇してから症状がでる。



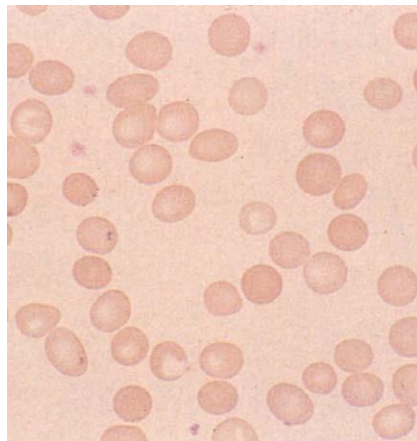
ビタミンB12欠乏では、神経症状として**亜急性連合性脊髄変性症**(しびれ、歩行困難など)をきたすこともあり、あわせて覚えておこう！

2-3. 各論(3)

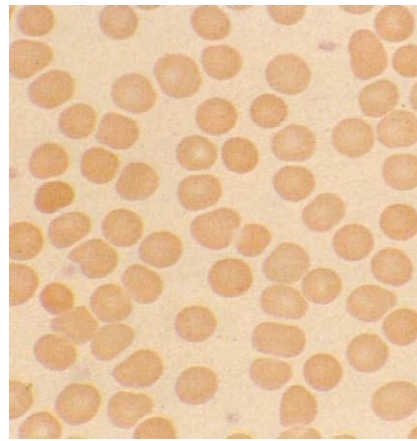
正球性貧血：溶血性貧血

MCV(赤血球の大きさ)から見た貧血の分類

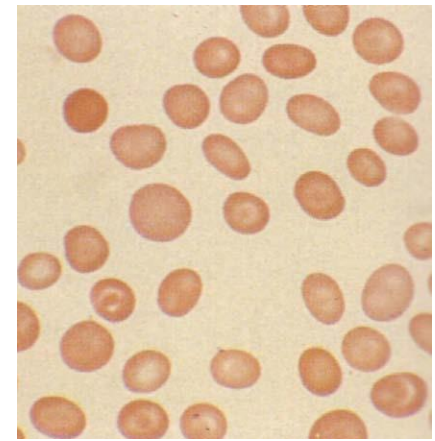
MCV	～80	80～100	101～
	小球性貧血	正球性貧血	大球性貧血
	鉄欠乏性貧血 サラセミア 慢性炎症による貧血 など	溶血性貧血 腎性貧血 再生不良性貧血 出血(鉄不足を伴わない 場合) など	巨赤芽球性貧血 溶血性貧血、骨髄異 形成症候群(正球性 のこともあり) など



小球性赤血球



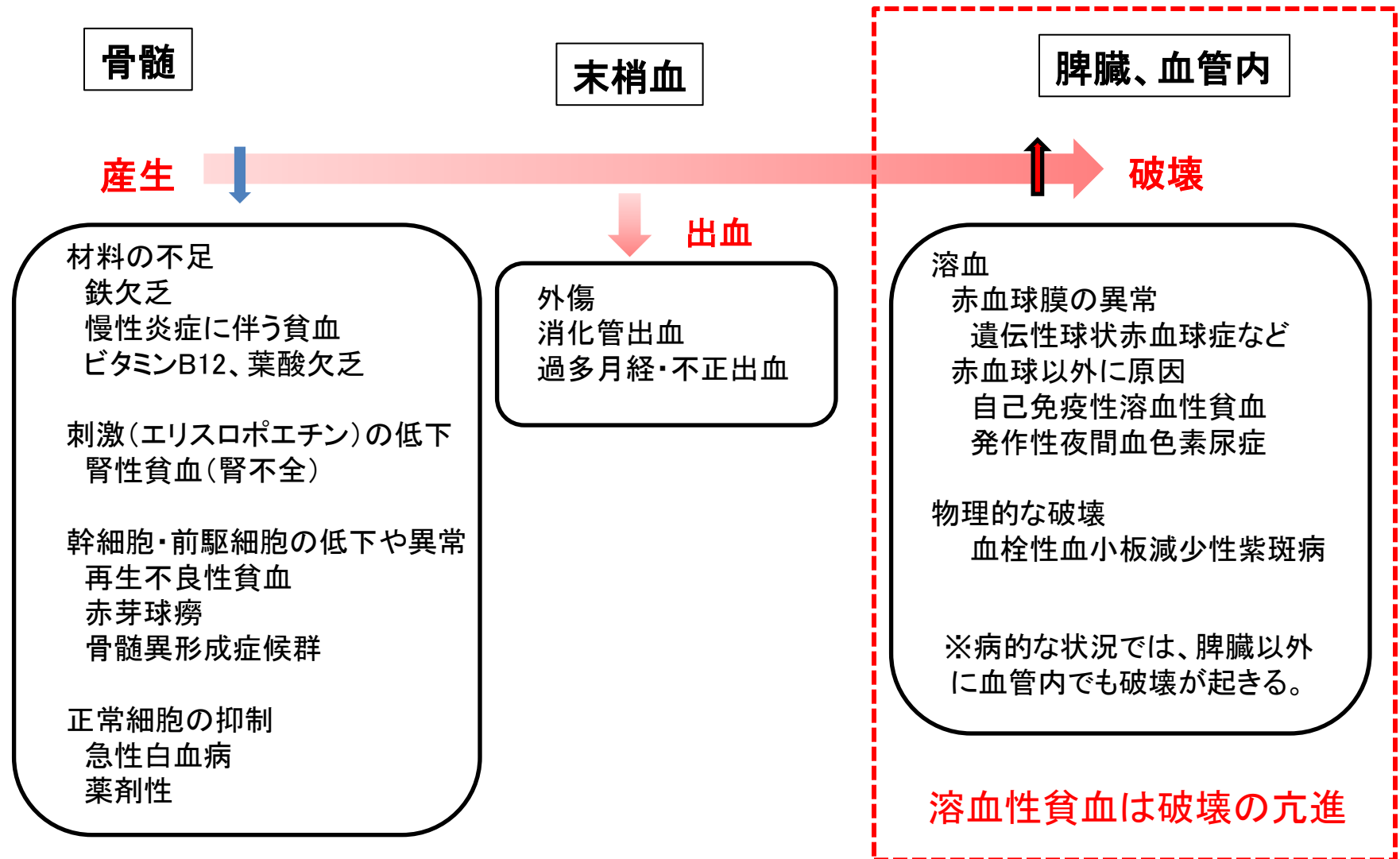
正球性赤血球



大球性赤血球

見た目は普通だけど？

メカニズムからみた貧血の分類



溶血とは？

溶血とは

- 赤血球が何らかの原因で壊れてしまうこと。骨髓での産生量を上回ると貧血になる。

原因

- 赤血球自体に異常がある疾患
遺伝性球状赤血球症、異常ヘモグロビン症、夜間発作性血色素尿症、など
- 赤血球以外に異常がある疾患
自己免疫性溶血性貧血、血栓性血小板減少紫斑病、播種性血管内凝固、など

溶血の場所

- 脾臓で主に溶血が起こる
→血管外溶血(自己免疫性溶血性貧血など)
- 補体の攻撃などで血管内で主に溶血が起こる
→血管内溶血(発作性夜間ヘモグロビン尿症など)

赤血球の役割と一生

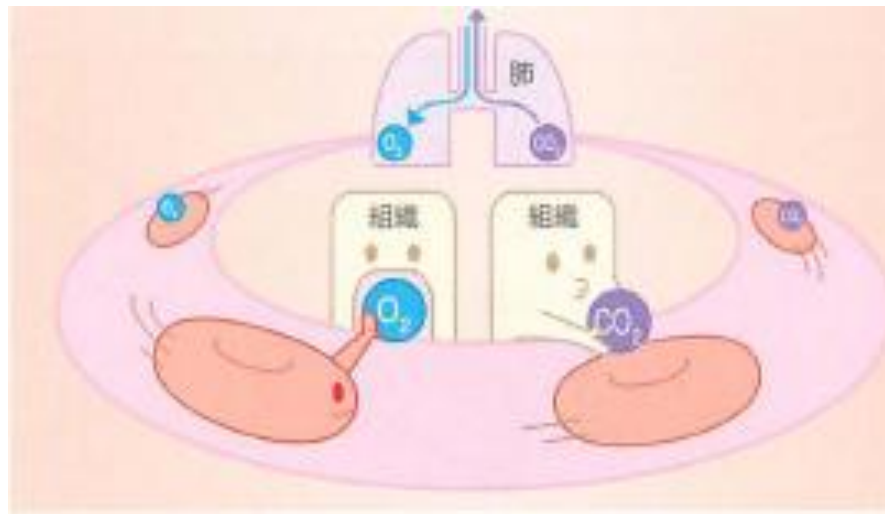
骨髄

末梢血

脾臓

産生

破壊



間接ビリルビン



肝臓

直接ビリルビン

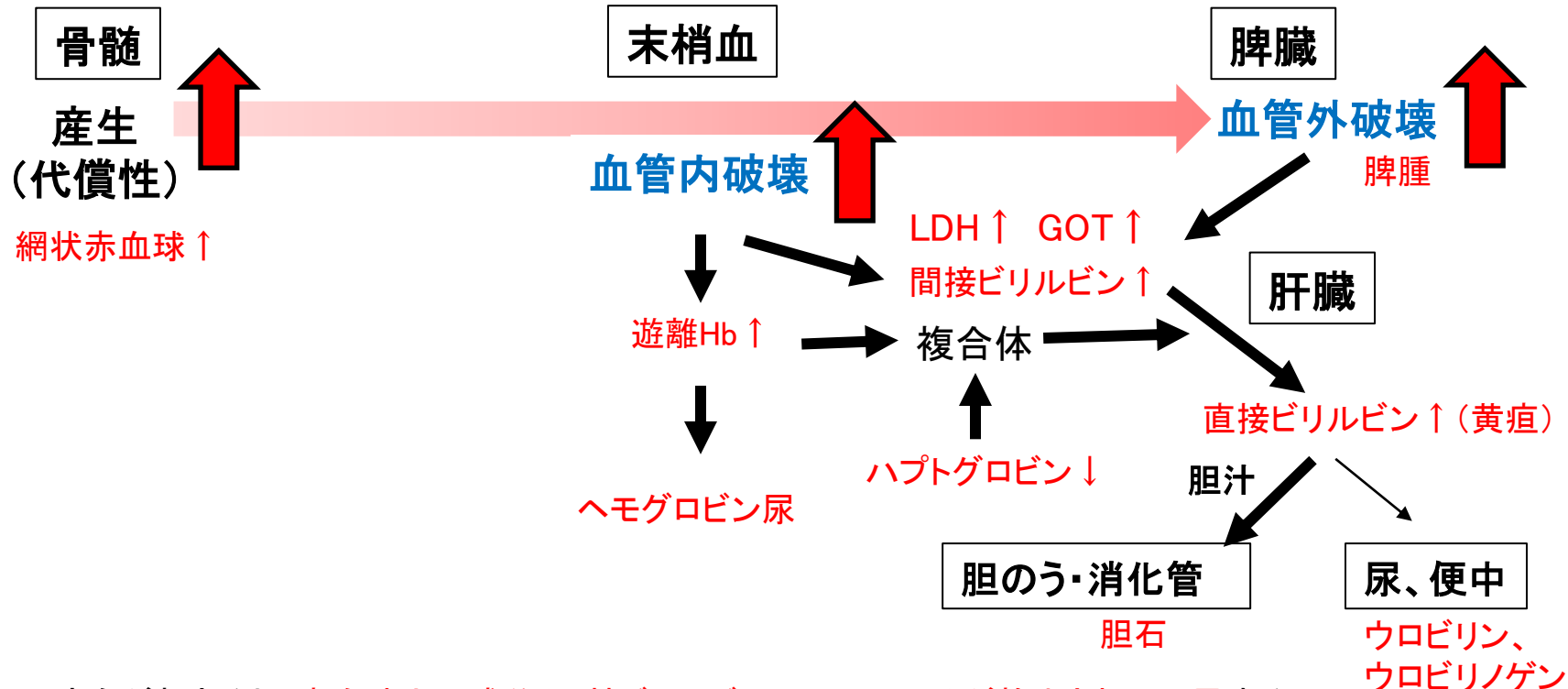


胆のう・消
化管へ

胆汁

- 骨髄で産生、末梢で稼働、脾臓で破壊される。
- 寿命は約120日。
- 末梢血中を循環し、肺で酸素をもらい組織で酸素を離す(酸素の運搬)。
- 組織で二酸化炭素をもらい肺で二酸化炭素を離す。

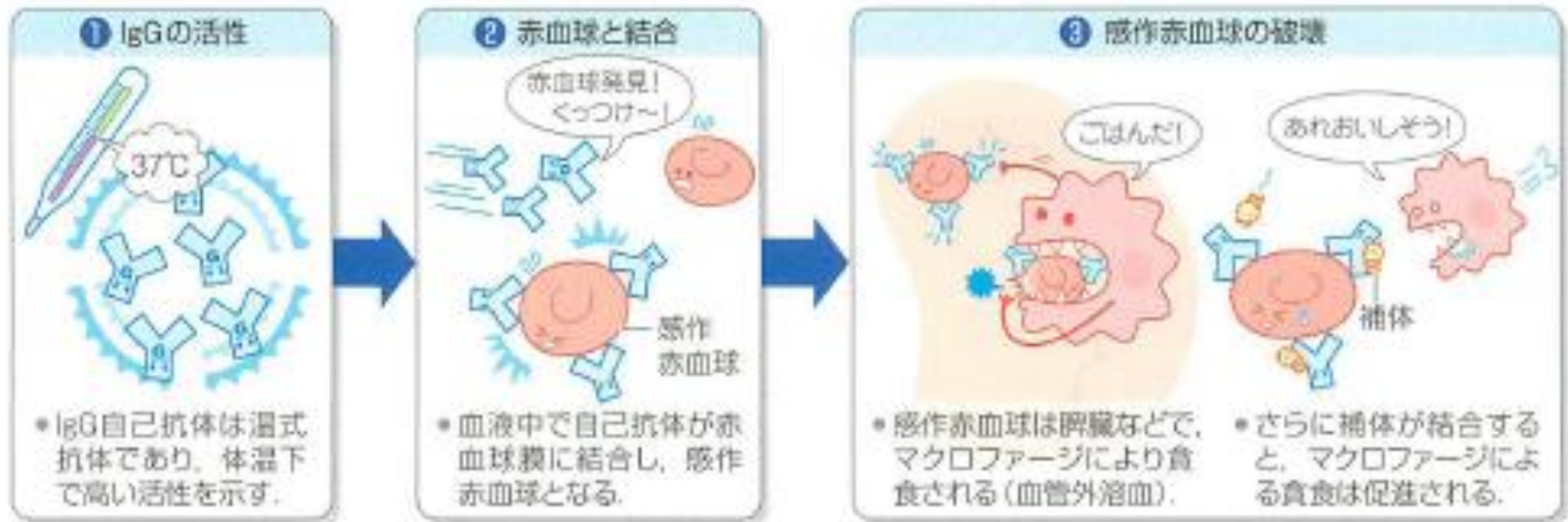
溶血に伴う検査値異常



- 溶血が起きると、**赤血球内の成分**(間接ビリルビン、LDH、GOT)が放出されて上昇する。
- 血管内溶血では、血中にヘモグロビンが遊離する。多くは**ハプトグロビン**によって肝臓へ運ばる。一部は**ヘモグロビン尿**として尿中に出現する。**ハプトグロビン**は消費されて低下する。
- 血管外溶血が主体の場合は、**脾腫**を生じる。
- 肝臓で**間接ビリルビン**は**直接ビリルビン**へ代謝され、胆汁中へ排泄される。黄疸が表れることがある。また、繰り返しの**胆石**の原因ともなる。
- 一部は、**ウロビリノゲン**となって、尿や便中に排泄される。
- 発作的に大量の溶血が起きた場合は、遊離Hbの腎過剰負荷によって**急性腎不全**をきたすこともある。
- 代償性に骨髄での赤芽球産生が亢進し、**網赤血球**が上昇する。

自己免疫性溶血性貧血

- 赤血球に対して反応する自己抗体が出現
→ 主に“**温式抗体** (体温で反応)” (正体は赤血球表面に結合するIgG) が原因であることが多い。
- 赤血球に結合し、主に脾臓で赤血球を破壊 (血管外溶血)



自己免疫性溶血性貧血

症状

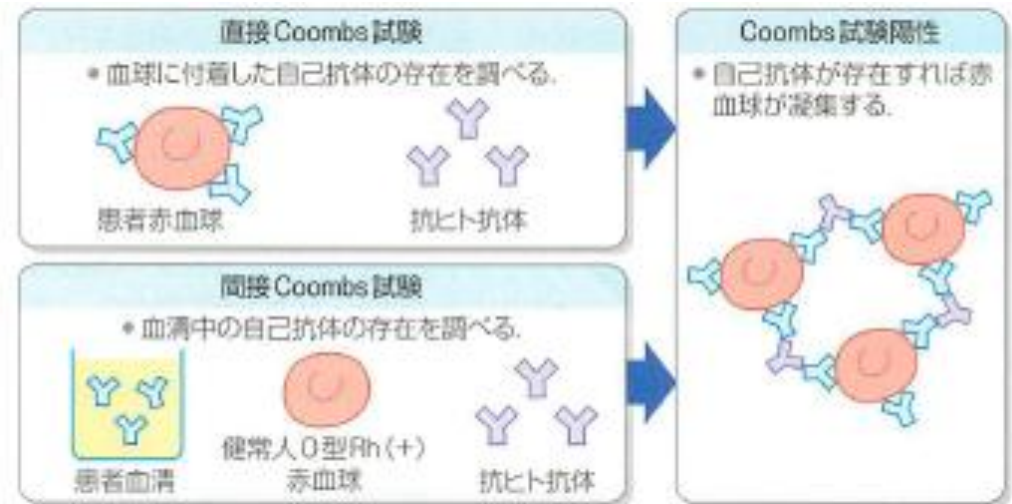
溶血の症状(貧血、黄疸、脾腫)

検査

間接 ビリルビン↑ LDH↑

網状赤血球↑

クームス試験陽性



クームス試験は、赤血球に対する自己抗体の確認する検査
(直接と間接試験がある)

治療

- ステロイド薬が第一選択
- 抗CD20抗体リツキシマブ(保険適用外)や免疫抑制剤、摘脾も選択肢にはあがる

輸血はできるだけ避ける(とされるが、重度の貧血による臓器障害があるときは、やむを得ず行うことはある)

発作性夜間血色素尿症(PNH)

病態

- GPIアンカーの欠損による赤血球膜の異常(補体活性化抑制因子(CD55/59)の欠乏)
→ **補体**の攻撃で血球が壊れやすくなる

症状

- 種々の要因による急な溶血発作。**血管内溶血によるヘモグロビン尿。**
- 加えて、**汎血球減少、血栓傾向**もきたす。筋痙攣、肺高血圧の合併も。

検査・診断

- **PNH型血球**(CD55/59陰性血球)の検出
- **HAM試験陽性**(ただし、最近はほとんど行われない)

治療

- 抗補体C5抗体(エクリズマブ、ラブリズマブ)
- 補体C3阻害薬(ペグセタコプラン)



遺伝性球状赤血球症

病態

- 赤血球膜蛋白をコードする遺伝子の異常で、**赤血球形態が球状**となる。
- 刺激に対して脆弱であり**脾臓で破壊されやすく溶血**する(血管外溶血)
- 常染色体優性(遺伝性がある)**

症状

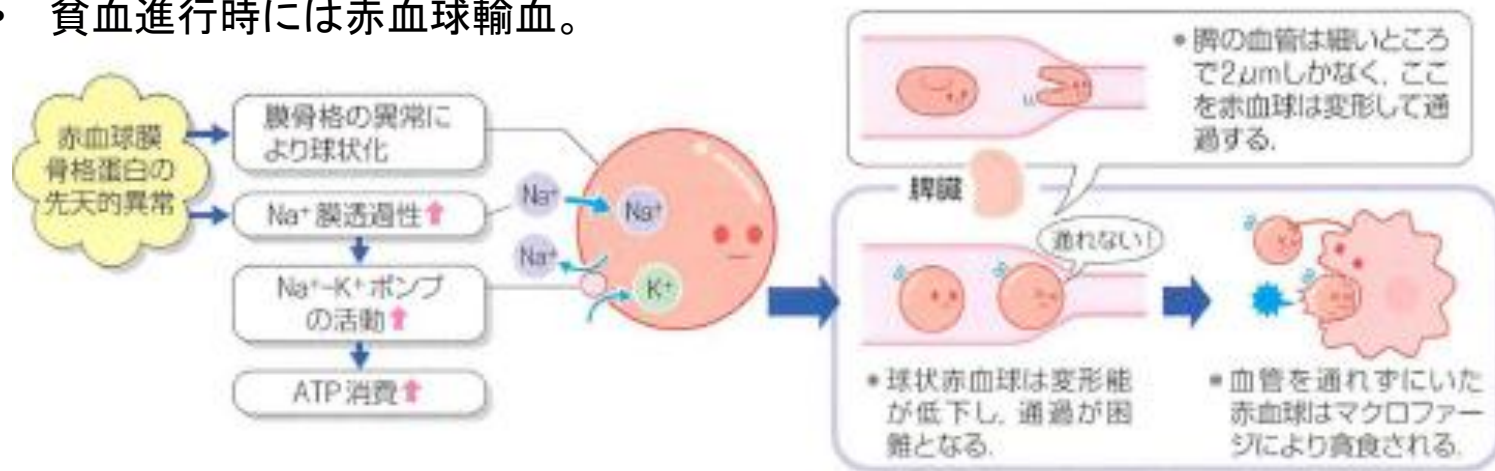
- 溶血の症状(貧血、黄疸、脾腫)

検査

- 赤血球形態の観察 → **球状赤血球**の検出
- 赤血球浸透圧脆弱性が亢進(浸透圧試験)**
- クームス試験陰性

治療

- 脾臓摘出は選択肢だが、症状なければ経過観察。
- 貧血進行時には赤血球輸血。

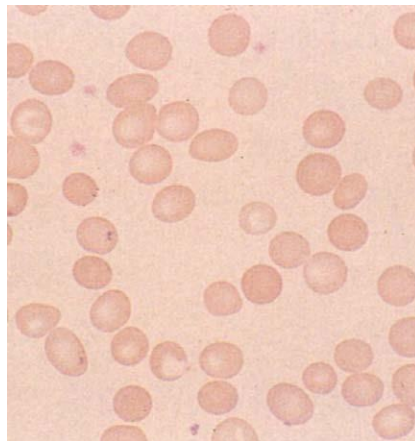


2-4. 各論(4)

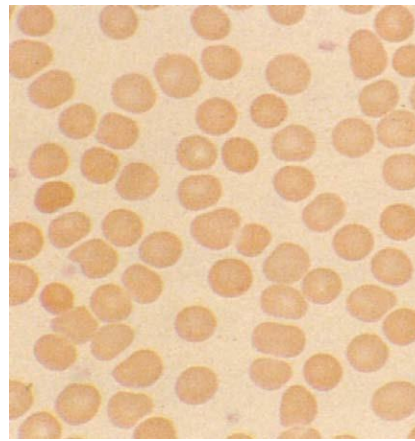
正球性貧血：再生不良性貧血、赤芽球癆

MCV(赤血球の大きさ)から見た貧血の分類

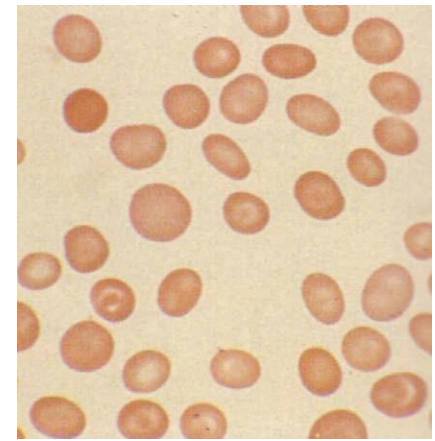
MCV	～80	80～100	101～
	小球性貧血	正球性貧血	大球性貧血
	鉄欠乏性貧血 サラセミア 慢性炎症による貧血 など	溶血性貧血 腎性貧血 再生不良性貧血 出血(鉄不足を伴わない 場合) など	巨赤芽球性貧血 溶血性貧血、骨髄異 形成症候群(正球性 のこともあり) など



小球性赤血球



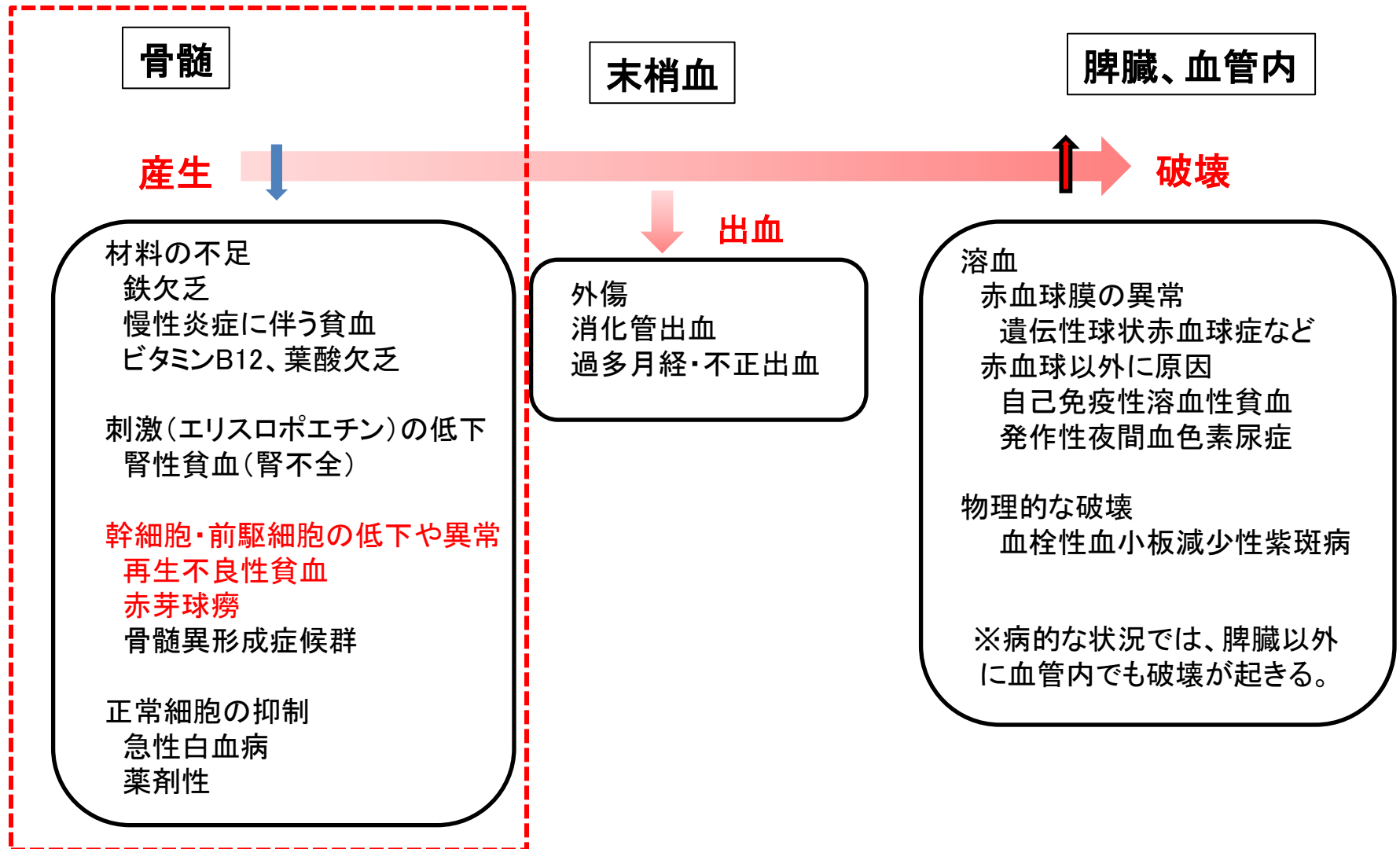
正球性赤血球



大球性赤血球

見た目は普通だけど？

メカニズムからみた貧血の分類



再生不良性貧血：病態と症状

病態

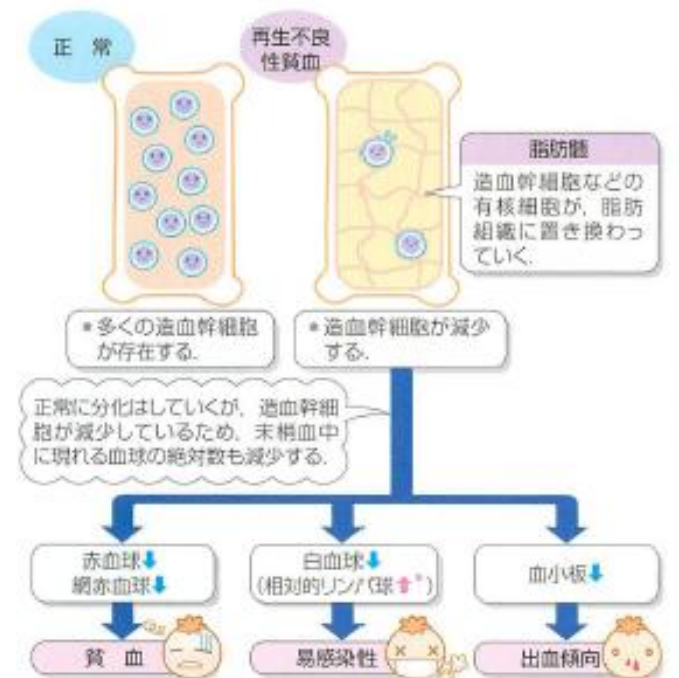
- 何らかの原因により、**造血幹細胞が障害**され、**骨髄での血液細胞産生が低下**する。
- その結果、骨髄が脂肪細胞に置換される

原因

- **特発性**（約80%。原因不明だが、**自己免疫疑い**）
- **遺伝性**（ファンコーニ貧血など）
- **薬剤**（クロラムフェニコールなど）
化学物質（ベンゼンなど）、**肝炎後**など

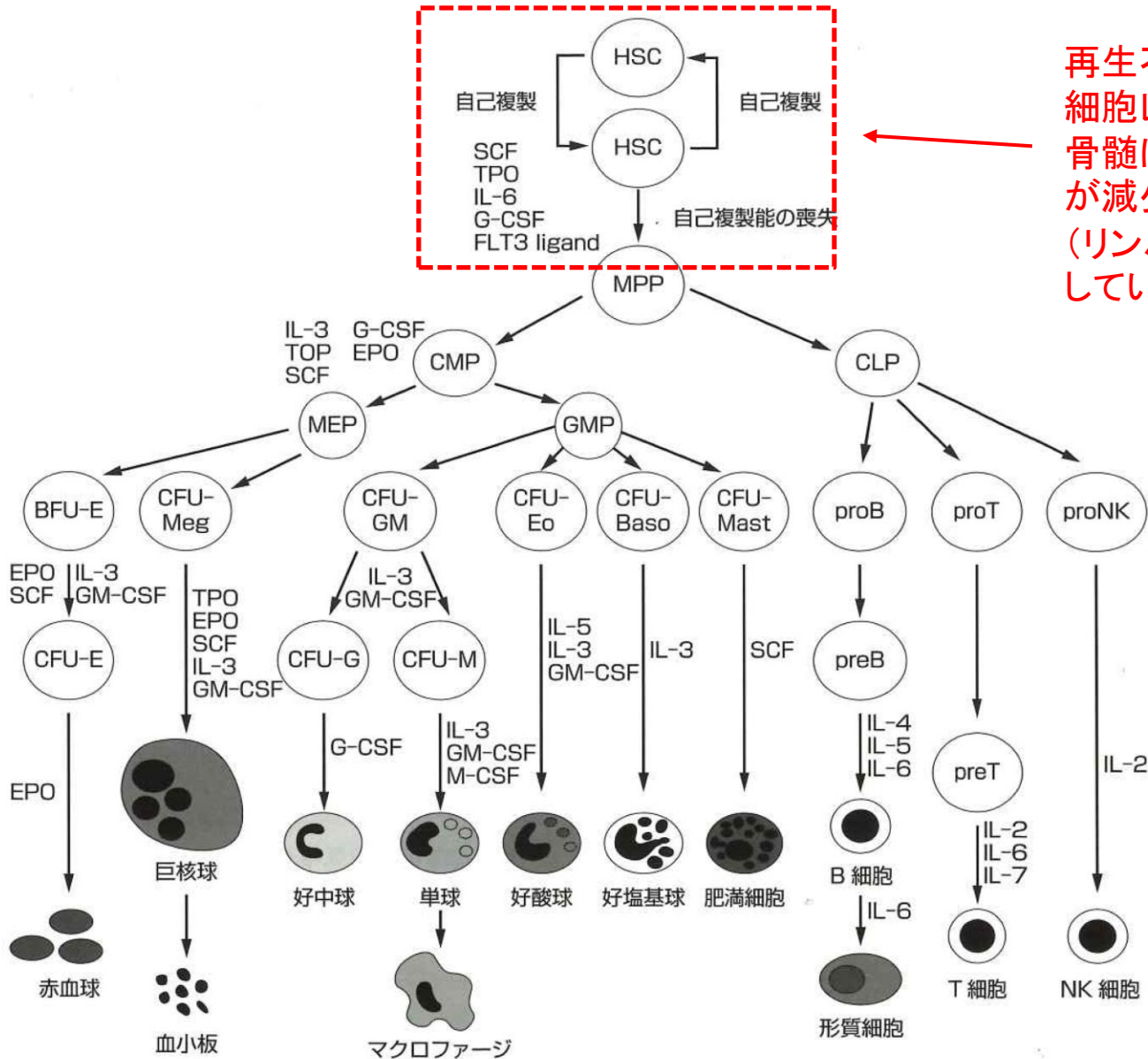
症状

- 赤血球減少だけでなく、汎血球血球をきたす
白血球減少（特に好中球減少）→免疫力低下
赤血球減少→貧血症状
血小板減少→出血症状



*白血球の減少は主に好中球の減少によるものである。リンパ球も減少するが軽度であるため、相対的比率は増加する。

血球細胞の分化



再生不良性貧血では、造血幹細胞レベルで障害されるため、骨髄において全ての血球産生が減少する。
(リンパ球は末梢血で長期生存しているため、相対的に増加)

再生不良性貧血：検査と治療

検査

- 末梢血採血：**汎血球減少**
正球性貧血（網赤血球も減少）
白血球減少（特に好中球減少 + 相対的リンパ球増多）
血小板減少（必須）
- 骨髓検査・生検では**低形成骨髓** → 脂肪髄。巨核球が見当たらない
- 画像所見（MRI）：骨髓の脂肪置換（特にSTIR（脂肪抑制法）でびまん性の低信号）

治療

- 重症度によって様々。軽症では**輸血、免疫抑制剤**。
- 重症では、多剤併用の**免疫抑制療法**や、**造血幹細胞移植**（若年者限定）。



MRI 脂肪抑制法
（骨髓の脂肪化）

赤芽球癆

病態

- さまざまな原因で、骨髄で赤血球のみが作られなくなる状態。

原因

- 先天性(Diamond-Blackfan貧血)
- 後天性(**パルボウイルスB19感染**、薬剤性、**胸腺腫合併**など)

症状

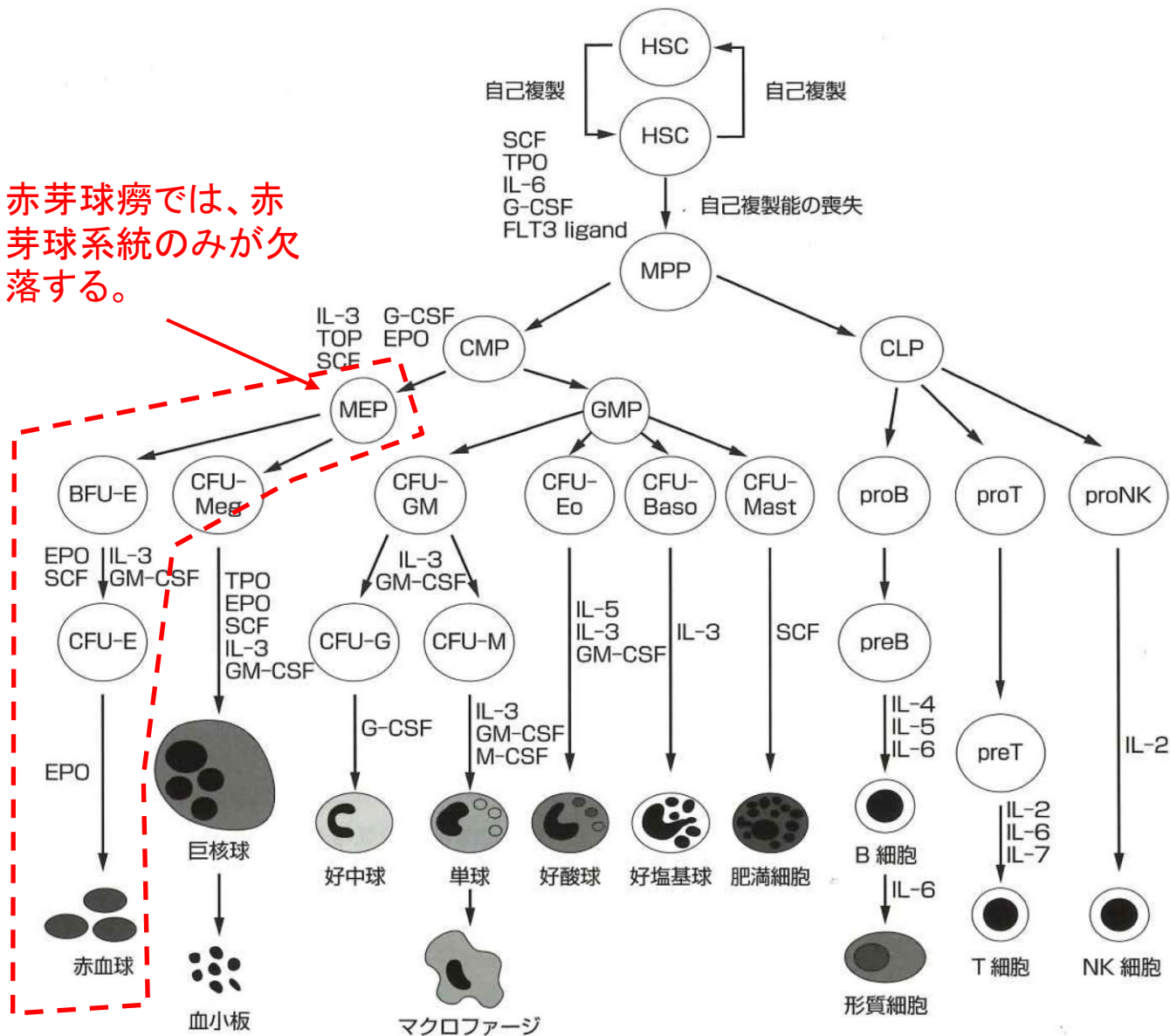
- 貧血(**特に採血では網赤血球の低下が著しい**)

治療

- 輸血
- 免疫抑制剤

血球細胞の分化

赤芽球癆では、赤
芽球系統のみが欠
落する。

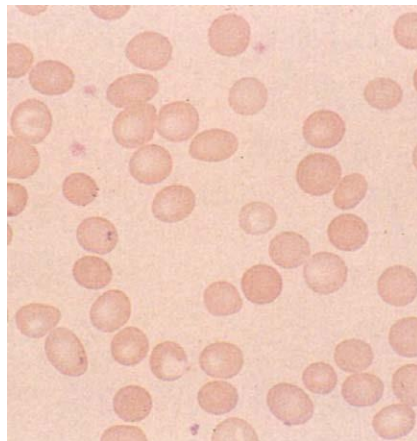


2-5. 各論(5)

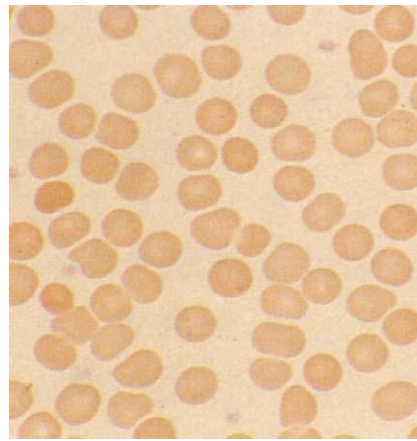
正球性貧血：腎性貧血

MCV(赤血球の大きさ)から見た貧血の分類

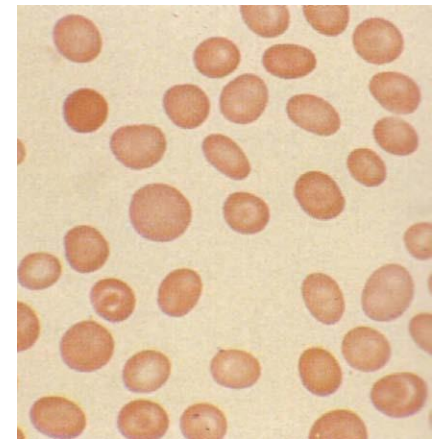
MCV	～80	80～100	101～
	小球性貧血	正球性貧血	大球性貧血
	鉄欠乏性貧血 サラセミア 慢性炎症による貧血 など	溶血性貧血 腎性貧血 再生不良性貧血 出血(鉄不足を伴わない 場合) など	巨赤芽球性貧血 溶血性貧血、骨髄異 形成症候群(正球性 のこともあり) など



小球性赤血球



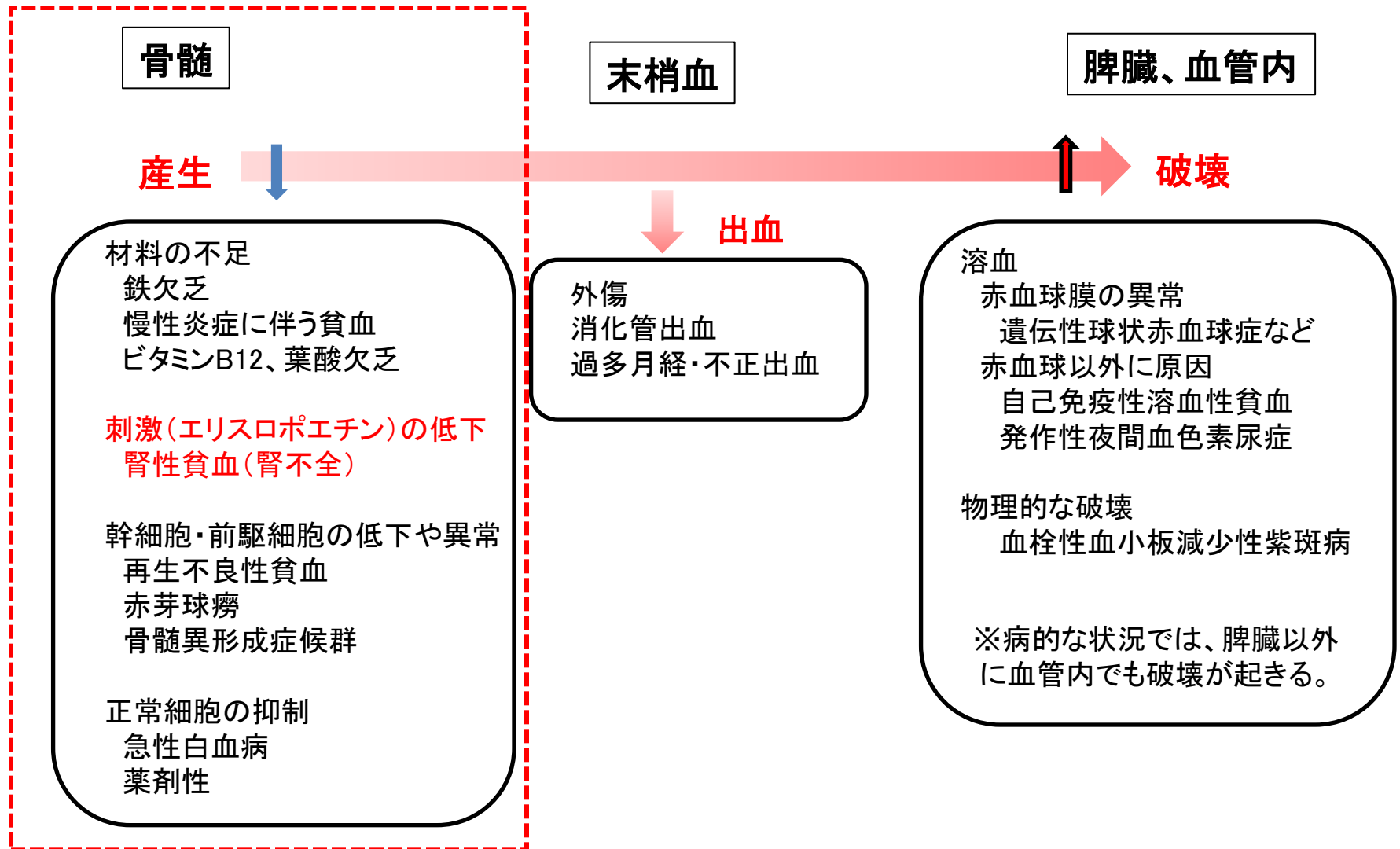
正球性赤血球



大球性赤血球

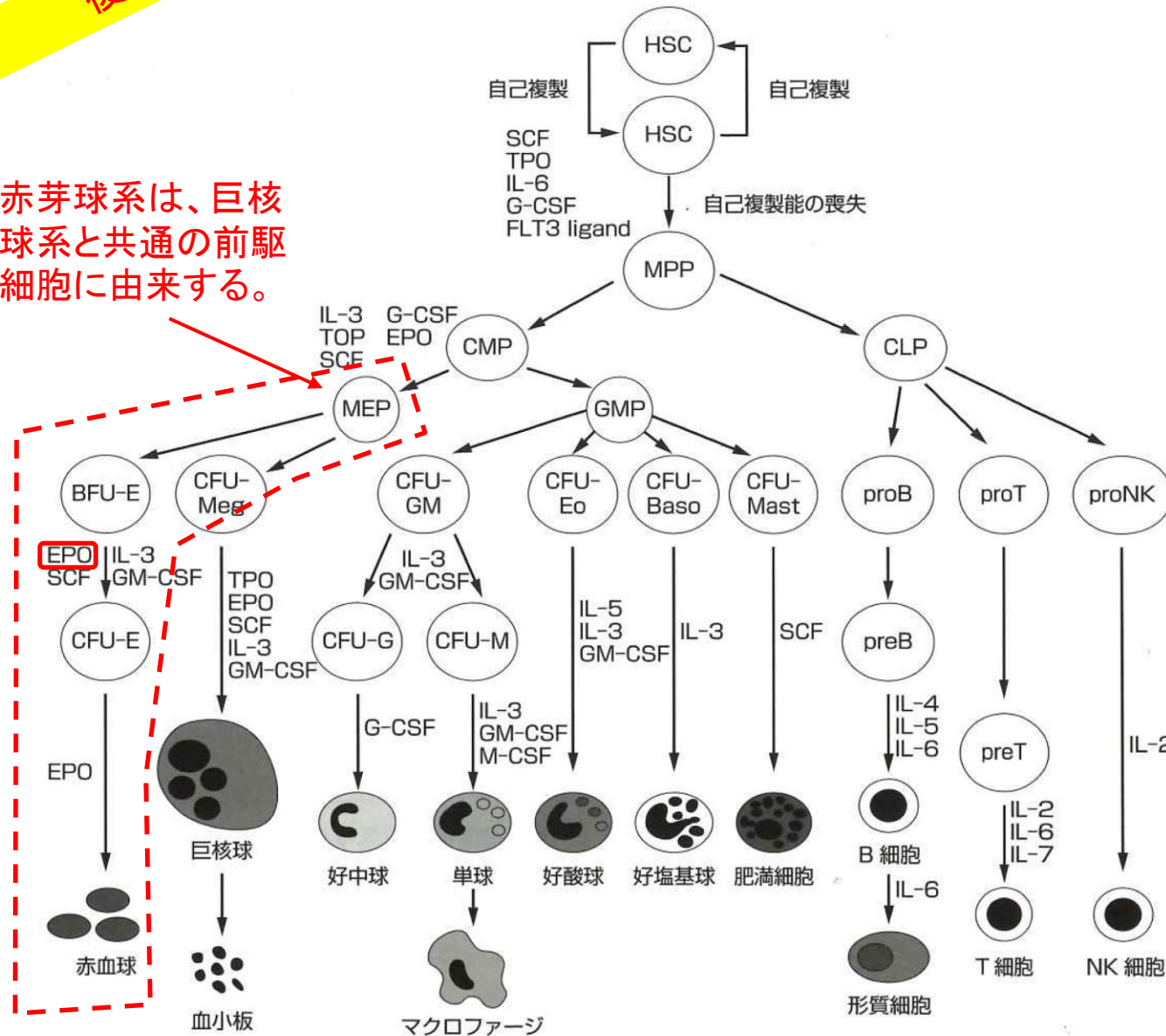
見た目は普通だけど？

メカニズムからみた貧血の分類



腎性貧血：EPOの低下による産生の低下

赤芽球系は、巨核球系と共通の前駆細胞に由来する。

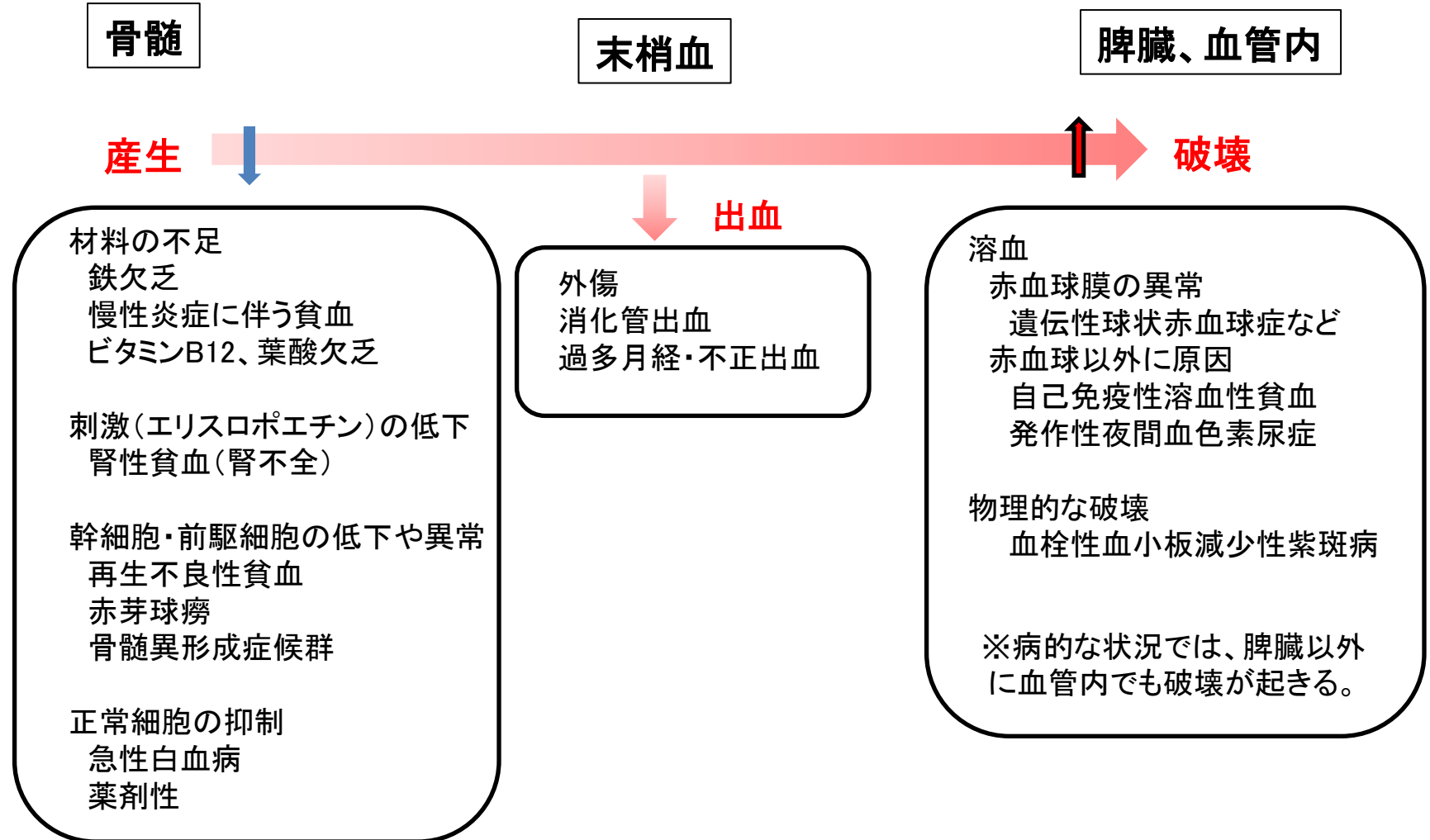


エリスロポエチン(EPO)：

- 貧血になると、低酸素状態を感知して腎臓で産生される。
- EPOは骨髄における赤芽球の増殖・成熟を促す。
- 慢性腎不全、甲状腺機能低下症、下垂体機能低下症ではEPO産生が低下する。

↓
EPO、あるいはEPO産生を促す薬剤を腎性貧血の治療薬として使用する。

まとめ： メカニズムからみた貧血の分類



貧血をみたら、常に「産生異常」「出血」「破壊」の3つを思い浮かべて、鑑別するくせをつけよう

3. Case Study

実際の症例について、クリティカルシンキングを実践しながら、貧血の鑑別診断をしましょう。

症例 1

56歳男性

現病歴:

3か月前より息切れがあり徐々に悪化するため紹介受診。5分ぐらい歩くと息切れがする。

既往歴:なし

身体所見:

結膜貧血あり、舌萎縮無し、胸部、腹部異常なし。

採血検査所見:

白血球 5000/uL、Hb7.4 g/dL ↓、MCV fL60 ↓、網状赤血球 5‰、血小板 30万/uL
LDH250U/L、血清鉄 20ug/dL ↓、フェリチン10ng/mL ↓

症例2

67歳女性

現病歴:

3か月前より息切れがあり徐々に悪化、今は息切れがひどくて5分歩けなくなった。近医で貧血を指摘され紹介

既往歴: 胃がん胃全摘(12年前)

身体所見:

結膜貧血、舌萎縮あり、胸部、腹部異常なし

採血検査所見:

白血球 3200/uL、Hb 6.4g/dL ↓、MCV 130fL ↑、網状赤血球 5‰、血小板 10万/uL
LDH 439U/L ↑、血清鉄 150ug/dL ↑、フェリチン 500ng/mL

症例3

70歳男性

現病歴:

2週間前より息切れがひどい。近医で貧血を指摘されて来院

既往歴:なし

身体所見

結膜貧血、胸部、腹部異常なし

採血検査所見:

白血球 5000/uL、Hb7.0g/dL ↓、MCV90fL、網状赤血球 100‰ ↑ ↑、血小板10万/uL
LDH 800 U/L ↑ ↑、血清鉄60ug/dL、フェリチン100ng/mL

症例4

30歳女性

現病歴:

半年前から動くと息切れがするが様子を見ていた。徐々に悪化し、100m歩くと息切れがするため近医受診。採血異常で紹介。

既往歴:特になし

身体所見

採血検査所見:

WBC 1200 /uL ↓、Hb 5.4g/dL ↓、MCV 90 fL、網状赤血球 1‰ ↓、血小板 3万/uL ↓
血清鉄 200ug/dL ↑、フェリチン 400ng/mL ↑